

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO MÔN HỌC
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
XÂY DỰNG WEBSITE
BÁN ĐIỆN THOẠI MOBILE SHOP PHP

GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU VĨNH
SVTH: NGUYỄN THÀNH TRUNG
MSSV: 1724801030164
LỚP: D17PM03

BÌNH DƯƠNG – 11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO MÔN HỌC
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE
BÁN ĐIỆN THOẠI MOBILE SHOP PHP

GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU VĨNH
SVTH: NGUYỄN THÀNH TRUNG
MSSV: 1724801030164
LỚP: D17PM03

BÌNH DƯƠNG – 11/2020

Tóm Tắt Nội Dung Đồ Án

Nội dung chính của đồ án là xây dựng website thương mại điện tử có các chức năng cần thiết như khách hàng có thể tạo tài khoản và đăng nhập vào website, có thể tìm kiếm và xem tin tức – bài viết. Đối với khách hàng đã đăng nhập thì có thể quản lý tài khoản, mua hàng, bình luận và đánh giá. Người quản trị, thông qua website có thể quản lý tình hình của cửa hàng như: tình trạng kho hàng, doanh thu cửa hàng... qua đó có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Một yêu cầu quan trọng về website thương mại điện tử là không những hệ thống phải xử lý nhanh và chính xác mà còn phải có giao diện bắt mắt thu hút khách hàng. Do đó em đã quyết định sử dụng Laravel – một framework của PHP làm ngôn ngữ xử lý logic; HTML, CSS và JavaScript là những ngôn ngữ dùng để thiết kế giao diện. Thêm nữa em sử dụng kênh thanh toán Ngân Lượng làm kênh thanh toán trực tuyến và tiện ích mạng xã hội Facebook messenger làm kênh hỗ trợ trực tuyến để đảm bảo hệ thống thân thiện nhất với người dùng.

Trên đây là các yêu cầu của hệ thống trong khuôn khổ của đồ án này. Tuy hệ thống chỉ đáp ứng được các chức năng của một website thương mại điện tử cỡ nhỏ - thích hợp cho kinh doanh bán lẻ theo cá nhân hoặc hộ gia đình, nhưng trong tương lai em sẽ tiếp tục phát triển hệ thống thành một chuỗi các cửa hàng, xây dựng app mobile cho hệ thống và đặc biệt phát triển các dịch vụ logistics.

*Bình Dương ngày 20 tháng 11
năm 2020*

Sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG.....	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Thương mại điện tử Việt Nam	1
1.3 Mục tiêu và chức năng chính của hệ thống.....	1
1.4 Định hướng giải quyết vấn đề.....	2
1.5 Tóm tắt cơ sở lý thuyết.....	2
1.5.1 Ngôn ngữ lập trình PHP.....	2
1.5.2 HTML, CSS và JavaScript.....	4
1.5.3 Môi trường phát triển ứng dụng.....	6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	6
2.1 Các yêu cầu đặt ra cho hệ thống	6
2.2 Các tác nhân của hệ thống.....	7
2.3 Biểu đồ UseCase của hệ thống.....	7
2.3.1 Biểu đồ UseCase tổng quát	8
2.4 Các chức năng chính của hệ thống.....	9
2.4.1 Chức năng đăng ký	9
2.4.2 Chức năng đăng nhập.....	11
2.4.3 Chức năng đánh giá và bình luận.....	15
2.4.4 Chức năng giỏ hàng	17
2.4.5 Chức năng mua hàng và thanh toán	21
2.4.6 Chức năng quản lý sản phẩm	24
2.4.7 Chức năng quản lý đơn hàng	27
2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	29
2.5.1 Các bảng trong cơ sở dữ liệu	29
2.5.2 Lược đồ quan hệ của các bảng.....	33
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	34
3.1 Giao diện ứng dụng.....	34
3.1.1 Giao diện một số trang chính	34
3.1.2 Giao diện một số chức năng.....	37
3.2 Kết luận	43
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN.....	44
4.1 Những kết quả đạt được	44

4.2	Kết quả chưa đạt được.....	44
4.3	Định hướng phát triển trong tương lai	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO		45

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Biểu đồ UseCase tổng quát	8
Hình 2.2 Biểu đồ UseCase đăng ký	10
Hình 2.3 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký	11
Hình 2.4 Biểu đồ UseCase đăng nhập.....	13
Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập	14
Hình 2.6 Biểu đồ UseCase đánh giá và bình luận.....	15
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng đánh giá và bình luận	17
Hình 2.8 Biểu đồ UseCase giỏ hàng	17
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng giỏ hàng.....	19
Hình 2.10 Biểu đồ UseCase mua hàng và thanh toán.....	22
Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức năng mua hàng và thanh toán	23
Hình 2.12 Biểu đồ UseCase quản lý sản phẩm	25
Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý sản phẩm.....	26
Hình 2.14 Biểu đồ UseCase quản lý đơn hàng	28
Hình 2.15 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý đơn hàng.....	29
Hình 2.16 Biểu đồ quan hệ các bảng trong cơ sở dữ liệu	33
Hình 3.1 Giao diện trang chủ Mobile Shop	34
Hình 3.2 Giao diện trang quản trị Mobile Shop.....	35
Hình 3.4 Giao diện trang sản phẩm.....	35
Hình 3.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	36
Hình 3.4 Giao diện trang đăng nhập hệ thống	37
Hình 3.5 Giao diện chức năng đánh giá và bình luận	38
Hình 3.6 Giao diện trang giỏ hàng	39
Hình 3.7 Giao diện trang mua hàng	39
Hình 3.8 Giao diện trang chỉnh sửa bài viết.....	40
Hình 3.9 Giao diện chức năng thêm sản phẩm mới.....	40
Hình 3.10 Giao diện trang quản lý sản phẩm.....	40
Hình 3.11 Giao diện chức năng quản lý đơn hàng.....	41

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Bảng đặc tả UseCase đăng ký.....	10
Bảng 2.2 Bảng đặc tả UseCase đăng nhập.....	13
Bảng 2.3 Bảng đặc tả UseCase đánh giá và bình luận.....	15
Bảng 2.4 Bảng đặc tả UseCase giỏ hàng	18
Bảng 2.5 Bảng đặc tả UseCase mua hàng và thanh toán	22
Bảng 2.6 Bảng đặc tả UseCase quản lý sản phẩm	25
Bảng 2.7 bảng đặc tả UseCase quản lý đơn hàng	28
Bảng 2.8 Cấu trúc dữ liệu bảng users	29
Bảng 2.9 Cấu trúc dữ liệu bảng San phẩm.....	30
Bảng 2.10 Cấu trúc dữ liệu bảng nha san xuất.....	30
Bảng 2.11 Cấu trúc dữ liệu bảng chi tiet hoa don.....	30
Bảng 2.12 Cấu trúc dữ liệu bảng hoadon.....	31
Bảng 2.13 Cấu trúc dữ liệu bảng dichvu.....	32
Bảng 2.14 Cấu trúc dữ liệu bảng admin.....	32

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Nội dung: Trong chương 1, em sẽ tìm hiểu về nhu cầu, thực trạng của thương mại điện tử cũng như xây dựng các kênh giao tiếp, bán hàng, quản lý... Từ đó đưa ra mục tiêu và chức năng chính của hệ thống, đưa ra hướng giải quyết vấn đề đặt ra, định hướng các giải pháp công nghệ và tóm tắt cơ sở lý thuyết.

1.1 Đặt vấn đề

Xã hội ngày nay đang không ngừng phát triển, song song với đó xu hướng thương mại điện tử ngày càng phát triển. Mọi việc giờ đây thật đơn giản, chỉ cần có một chiếc máy tính hay thậm chí chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối với internet, việc mua bán, trao đổi thương mại trở nên thật dễ dàng hơn bao giờ hết với tất cả mọi người chỉ với một vài cái click chuột.

Với việc thương mại điện tử hóa, mọi rào cản về không gian địa lý hay thời gian làm việc đều được xóa bỏ. Các sản phẩm được giới thiệu rõ ràng dành cho không chỉ những người mua hàng ở khu vực đó mà trên cả đất nước Việt Nam, thậm chí là người dân trên toàn thế giới. Người bán giờ đây không chỉ còn ngồi một chỗ chờ khách hàng tìm đến mà đã tích cực chủ động đứng lên và tìm đến khách hàng. Và khi số lượng khách hàng tăng lên thì nó cũng tỉ lệ thuận với việc doanh thu sẽ tăng, đó chính là điều mà mọi doanh nghiệp đều hướng tới.

Bằng việc thương mại điện tử hóa, tất cả các doanh nghiệp từ lớn, vừa và nhỏ đều có thể thỏa sức sáng tạo, cạnh tranh công bằng. Những ý tưởng kinh doanh mới táo bạo, những chiến lược tiếp thị, khuyến mại... đều có thể được áp dụng và hướng trực tiếp đến khách hàng nhanh nhất mà không tốn quá nhiều chi phí bởi tất cả vẫn được gói gọn trong một trang thương mại điện tử (website).

Trên những cơ sở đó, đồ án chuyên ngành của em thực hiện đề tài “*Xây dựng website bán điện thoại Mobile Shop*” nhằm giải quyết các nhu cầu quảng bá và kinh doanh sản phẩm.

1.2 Thương mại điện tử Việt Nam

Thương mại điện tử (E-Commerce) là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử là xu hướng của thời đại toàn cầu hóa, đây là lĩnh vực tiềm năng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ sinh lợi và phát triển, cơ hội cho những ai muốn khởi nghiệp kinh doanh theo mô hình mới. Mô hình kinh doanh Thương mại điện tử được xem như một trong những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

1.3 Mục tiêu và chức năng chính của hệ thống

Để có một website bán hàng online chắc hẳn giao diện của trang web là một điều vô cùng quan trọng, giao diện cần phải thân thiện với cả máy tính cũng như thiết bị di động, dễ sử dụng, bắt mắt và hướng đến thị hiếu cũng như cảm nhận của khách hàng. Bên cạnh đó, website cần phải có tốc độ xử lý nhanh, chính xác, hiệu quả và tiện lợi cho cả người mua cũng như người bán - chủ website.

Website cần có các chức năng cơ bản của các trang thương mại điện tử như: Người mua có thể đăng kí và đăng nhập vào hệ thống để quản lý tài khoản, giỏ hàng, đơn hàng, tương tác với hệ thống như đánh giá, bình luận hay gửi tin nhắn, tạo bài viết thu hút khách hàng, quản lý sản phẩm trong kho, quản lý đơn hàng, thông kê doanh số bán hàng..

1.4 Định hướng giải quyết vấn đề

Dựa trên cơ sở mục tiêu và chức năng chính của hệ thống, cùng với thời gian làm việc trực tiếp cũng ngôn ngữ PHP và sự đồng ý của thầy TS. Trịnh Anh Phúc, em đã quyết định sử dụng ngôn ngữ PHP là ngôn ngữ chính sử lý logic của hệ thống. Kết hợp với một số ngôn ngữ như HTML, CSS, Javascript... để thiết kế giao diện. Về thanh toán điện tử, em sử dụng API thanh toán điện tử của Ngân Lượng – một kênh thanh toán online phổ biến nhất nước ta với khả năng bảo mật và nhiều phương thức thanh toán tiện lợi cho người dùng. Kết hợp với một số tiện ích của mạng xã hội như Google+ và Facebook hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng sự tiện lợi và thoải mái khi sử dụng hệ thống.

Với việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến và các tiện ích mạng xã hội kèm theo đã được chứng minh tính hiệu quả qua các website lớn, em tự tin khẳng định hệ thống có thể đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu đặt ra.

1.5 Tóm tắt cơ sở lý thuyết

1.5.1 Ngôn ngữ lập trình PHP

1.5.1.1. Giới thiệu

PHP là viết tắt của từ “PHP: Hypertext Preprocessor”, đây là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, mục tiêu chính của ngôn ngữ là cho phép các nhà phát triển viết ra các trang web động một cách nhanh chóng. Nó rất phù hợp để phát triển web và có thể dễ dàng nhúng vào các trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

1.5.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Vào tháng 11 năm 1997, PHP/FI 2.0 được chính thức công bố, sau một thời gian khá dài chỉ được công bố dưới dạng các bản beta. Nhưng không lâu sau đó, nó đã được thay thế bởi các bản alpha đầu tiên của PHP 3.0 – phiên bản đầu tiên cho chúng ta thấy một hình ảnh gần gũi với các phiên bản PHP mà chúng ta được biết ngày nay.

PHP 3.0 đã chính thức được công bố vào tháng 6 năm 1998, sau thời gian 9 tháng được cộng đồng kiểm nghiệm. PHP 3.0 đã được Andi Gutmans và Zeev

Suraski tạo ra sau khi viết lại hoàn toàn bộ mã nguồn trước đó. Lý do chính mà họ đã tạo ra phiên bản này là do họ nhận thấy PHP/FI 2.0 hết sức yếu kém trong việc phát triển các ứng dụng thương mại điện tử mà họ đang xúc tiến trong một dự án của trường đại học. Một trong những sức mạnh lớn nhất của PHP 3.0 là các tính năng mở rộng mạnh mẽ của nó. Ngoài khả năng cung cấp cho người dùng cuối một cơ sở hạ tầng chặt chẽ dùng cho nhiều cơ sở dữ liệu, giao thức và API khác nhau, các tính năng mở rộng của PHP 3.0 đã thu hút rất nhiều nhà phát triển tham gia và đề xuất các mô đun mở rộng mới.

Tháng 5 năm 2000, gần 2 năm sau khi bản PHP 3.0 ra đời, phiên bản PHP 4.0 chính thức được công bố. Ngoài tốc độ xử lý được cải thiện rất nhiều, PHP 4.0 đem đến các tính năng chủ yếu khác gồm có sự hỗ trợ nhiều máy chủ Web hơn, hỗ trợ phiên làm việc HTTP, tạo bộ đệm thông tin đầu ra, nhiều cách xử lý thông tin người sử dụng nhập vào bảo mật hơn và cung cấp một vài các cấu trúc ngôn ngữ mới. Với PHP 4, số nhà phát triển dùng PHP đã lên đến hàng trăm nghìn và hàng triệu site đã công bố cài đặt PHP, chiếm khoảng 20% số tên miền trên mạng Internet.

Sau sự thành công của PHP 4.0, ngày 13 tháng 7 năm 2004 PHP 5.0 chính thức ra mắt sau một thời gian khá dài tung ra các bản kiểm tra thử bao gồm Beta, RC. Mặc dù coi đây là phiên bản sản xuất đầu tiên nhưng PHP 5.0 vẫn còn một số lỗi trong đó đáng kể là lỗi xác thực HTTP. Ngày 14 tháng 7 năm 2005, PHP 5.1 Beta 3 được PHP Team công bố đánh dấu sự chín muồi mới của PHP với sự có mặt của PDO, một nỗ lực trong việc tạo ra một hệ thống API nhất quán trong việc truy cập cơ sở dữ liệu và thực hiện các câu truy vấn. Ngoài ra, trong PHP 5.1, các nhà phát triển PHP tiếp tục có những cải tiến trong nhân Zend Engine 2, nâng cấp mô đun PCRE lên bản PCRE 5.0 cùng những tính năng và cải tiến mới trong SOAP, streams và SPL.

Hiện nay phiên bản tiếp theo của PHP đang được phát triển, Phiên bản PHP 6 được kỳ vọng sẽ lấp đầy những khiếm khuyết của PHP ở phiên bản hiện tại, như là: hỗ trợ namespace, hỗ trợ Unicode, sử dụng PDO làm API chuẩn cho việc truy cập cơ sở dữ liệu, các API cũ sẽ bị đưa ra thành thư viện PECL... Phiên bản 6 này chỉ dùng ở việc nghiên cứu và thử nghiệm. PHP 7 với việc sử dụng bộ nhân Zend Engine mới PHPNG cho tốc độ nhanh gấp 2 lần. Ngoài ra ở phiên bản này còn thêm vào rất nhiều cú pháp, tính năng mới giúp cho PHP trở nên mạnh mẽ hơn. Những tính năng mới quan trọng có thể kể đến như: khai báo kiểu dữ liệu cho biến, xác định kiểu dữ liệu sẽ trả về cho 1 hàm, thêm các toán tử mới...

1.5.1.3. Ưu điểm của PHP

PHP là ngôn ngữ mã nguồn mở, có thể chạy được trên cả Apache và IIS do đó so với ASP.NET thì nó phổ biến nhiều hơn, điều đó được minh chứng bằng số lượng các website được thiết kế bằng ngôn ngữ PHP hiện nay. Cấu trúc PHP cực kỳ đơn giản, vậy nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian để có thể học được. Một khi đã làm chủ được HTML và C, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được ngôn ngữ lập trình này.

Thư viện của PHP vô cùng phong phú, hệ thống CMS miễn phí dùng tương đối nhiều, cũng như được cộng đồng hỗ trợ một cách vô cùng mạnh mẽ. Vậy nên bạn có thể dễ dàng tìm nguồn tài liệu mình cần cũng như có thể nhận được sự hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Do chạy được trên máy chủ Apache và thường đi cặp cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL nên việc cài đặt môi trường phát triển vô cùng đơn giản, thông qua một bộ cài đặt duy nhất như là: XAMPP trên windows và linux, MAMP trên MacOS...

1.5.1.4. PHP Framework

Framework là một bộ mã nguồn được xây dựng, phát triển và đóng gói – phân phối bởi các chuyên gia lập trình hoặc bởi các công ty lập trình. Nó sẽ cung cấp một cấu trúc phát triển chuẩn để các developer dựa vào đó xây dựng và phát triển các dự án. Đi kèm theo nó là một kho thư viện gồm nhiều lớp/hàm xử lý được đặt trong các packages hoặc namespace riêng. Các chuyên gia lập trình sử dụng nhiều kỹ thuật lập trình và giải thuật/thuật toán để xây dựng các lớp xử lý một cách tối ưu nhất, giải quyết các bài toán lập trình nhanh chóng và chính xác. Các lớp trong một framework sẽ làm việc tốt nhất với cấu trúc chuẩn mà framework đó cung cấp.

Nhắc đến sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng cho ngôn ngữ lập trình PHP thì chắc chắn phải kể tới sự đa dạng của các PHP Framework: Laravel, Symfony, Codeigniter, CakePHP... Các PHP Framework đều được xây dựng theo chuẩn mô hình MVC (Model – View – Controller) và cung cấp rất nhiều lớp hỗ trợ xử lý về bảo mật, phân quyền, captcha, view helper, module manager, database, service... khi đó các lập trình viên sẽ xây dựng, phát triển website một cách dễ dàng và nhanh chóng.

PHP framework làm cho sự phát triển của những ứng dụng web viết bằng ngôn ngữ PHP trở nên trôi chảy hơn, bằng cách cung cấp 1 cấu trúc cơ bản để xây dựng những ứng dụng đó. Hay nói cách khác, PHP framework giúp đỡ các bạn thúc đẩy nhanh chóng quá trình phát triển ứng dụng, giúp bạn tiết kiệm được thời gian, tăng sự ổn định cho ứng dụng, và giảm thiểu số lần phải viết lại mã cho lập trình viên. Ngoài ra Framework còn giúp những người mới bắt đầu có thể xây dựng các ứng dụng ổn định hơn nhờ việc tương tác chính xác giữa các Database, mã (PHP) và giao diện (HTML) một cách riêng biệt. Điều này cho phép bạn dành nhiều thời gian để tạo ra các ứng dụng web, hơn là phí thời gian để viết các đoạn mã lặp lại trong một project.

1.5.2 HTML, CSS và JavaScript

1.5.2.1. HTML

HTML là chữ viết tắt cho “HyperText Markup Language”, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản" là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML tạo ra bộ ba nền tảng kỹ thuật cho World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử

dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì.

HTML được sáng tạo bởi Tim Berners-Lee, nhà vật lý học của trung tâm nghiên cứu CERN ở Thụy Sĩ. Anh ta đã nghĩ ra được ý tưởng cho hệ thống hypertext trên nền Internet. Anh xuất bản phiên bản đầu tiên của HTML trong năm 1991 bao gồm 18 tag HTML. Từ đó, mỗi phiên bản mới của HTML đều có thêm tag mới và attributes mới. Nâng cấp mới nhất gần đây là vào năm 2014, khi ra mắt chuẩn HTML5.

1.5.2.2. CSS

CSS là chữ viết tắt cho “Cascading Style Sheets”, được sử dụng để mô tả giao diện và định dạng của một tài liệu viết bằng ngôn ngữ đánh dấu (markup). Nó cung cấp một tính năng bổ sung cho HTML. Nó thường được sử dụng với HTML để thay đổi style của trang web và giao diện người dùng. Nó cũng có thể được sử dụng với bất kỳ loại tài liệu XML nào bao gồm cả XML đơn giản, SVG và XUL.

CSS được phát triển bởi W3C (World Wide Web Consortium) vào năm 1996, nhằm mục đích: Hạn chế tối thiểu việc làm rối mã HTML của trang Web bằng các thẻ quy định kiểu dáng khiến mã nguồn của trang Web được gọn gàng hơn, tách nội dung của trang Web và định dạng hiển thị, dễ dàng cho việc cập nhật nội dung; Tạo ra các kiểu dáng có thể áp dụng cho nhiều trang Web, giúp tránh phải lặp lại việc định dạng cho các trang Web giống nhau.

Giống như HTML, CSS không thực sự là một ngôn ngữ lập trình mà là một ngôn ngữ định kiểu – style. Điều này có nghĩa là nó cho phép bạn áp dụng kiểu có chọn lọc cho các phần tử trong tài liệu HTML.

1.5.2.3. JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản đa nền tảng (cross-platform), hướng đối tượng. Nó chủ yếu được sử dụng để tăng cường cung cấp trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng website như là bao gồm các trang web cập nhật tự động, cải tiến giao diện người dùng như menu và hộp thoại, hình động, đồ họa 2D và 3D, bản đồ tương tác, trình phát video... JavaScript là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ, chạy trong môi trường máy chủ lưu trữ (trình duyệt web). Nó có thể được kết nối với các đối tượng của môi trường để cung cấp kiểm soát chương trình đối với chúng.

JavaScript được phát triển bởi Brendan Eich tại Hãng truyền thông Netscape với cái tên đầu tiên Mocha, rồi sau đó đổi tên thành LiveScript, và cuối cùng thành JavaScript. Giống Java, JavaScript có cú pháp tương tự C, nhưng nó gần với Self hơn Java. Hiện nay phiên bản mới nhất của JavaScript là ECMAScript 7 với nhiều cải tiến vượt bậc so với phiên bản tiền nhiệm.

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách (client-side) duy nhất. Do đó, nó được sử dụng trên hầu hết các trang web mà bạn nhìn thấy trên internet. Tuy nhiên cú pháp của nó vô cùng lộn xộn và khó làm chủ, do đó JQuery – một thư viện của JavaScript ra đời nhằm giúp lập trình viên xây dựng những chức năng có sử dụng Javascript trở nên dễ dàng hơn như: đơn giản hóa việc duyệt tài liệu HTML,

xử lý sự kiện, hoạt ảnh và tương tác Ajax để phát triển web nhanh chóng... jQuery là một bộ công cụ JavaScript gọn nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ, được chứng minh qua hơn 90% các website trên thế giới sử dụng (trừ các website chạy bằng JavaScript Framework).

1.5.3 Môi trường phát triển ứng dụng

1.5.3.1. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng website và nó thường đi kết hợp với ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng các ứng dụng website. MySQL được các hệ thống web ưa chuộng là vì tốc độ xử lý cao, dễ sử dụng, ổn định, và tương thích với các hệ điều hành thông dụng hiện nay như Linux, Window, Mac OS X, Unix, FreeBSD...

1.5.3.2. XAMPP

Apache và MySQL là hai yếu tố cần thiết cấu thành nên môi trường phát triển ứng dụng web bằng ngôn ngữ PHP. Do đó XAMPP ra đời nhằm mục đích kết hợp tất cả các yếu tố cấu thành WebServer trong một chương trình.

XAMPP là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin. XAMPP có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào. Nhìn chung XAMPP được xem là một bộ công cụ hoàn chỉnh dành cho lập trình viên PHP trong việc thiết lập và phát triển các website.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Nội dung: Chương 2 trình bày các yêu cầu đặt ra cho hệ thống, các tác nhân của hệ thống. Đồng thời đưa ra các chức năng, biểu đồ UseCase và biểu đồ hoạt động cho từng tác nhân đó. Trên cơ sở phân tích trên em sẽ thiết kế các bảng trong cơ sở dữ liệu và quan hệ của chúng.

2.1 Các yêu cầu đặt ra cho hệ thống

Hệ thống là một website thương mại điện tử nên mọi doanh thu và lợi nhuận đều đến từ phía khách hàng. Do đó các yêu cầu đặt ra cho hệ thống cũng phải phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Yêu cầu về giao diện website: phải có giao diện thân thiện, bắt mắt, dễ sử dụng, phù hợp với thị yếu và nhu cầu của người dùng. Trang chủ phải hiển thị bao quát toàn bộ hệ thống và phải làm nổi bật những sản phẩm mới, sản phẩm ưa chuộng. Hệ thống phải có các trang giới thiệu, trang hướng dẫn, trang chính sách để người dùng có thể tìm được thông tin và tạo sự tin tưởng cho khách hàng.

Về hiệu năng của hệ thống: hệ thống phải có hiệu năng xử lý yêu cầu của khách hàng nhanh nhất có thể, ngay lập tức phải hồi lại khi người dùng click vào một chức năng cụ thể. Bên cạnh hiệu năng nhanh còn phải xử lý chính xác yêu cầu của khách hàng và đảm bảo an toàn bảo mật cho khách hàng.

Về các chức năng của hệ thống: đảm bảo hệ thống có đầy đủ chức năng cần thiết của một trang thương mại điện tử. Khách hàng có thể tạo tài khoản và đăng nhập, tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mua hàng và thanh toán... Người quản trị có thể quản lý tất cả các người dùng trong hệ thống, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê doanh số...

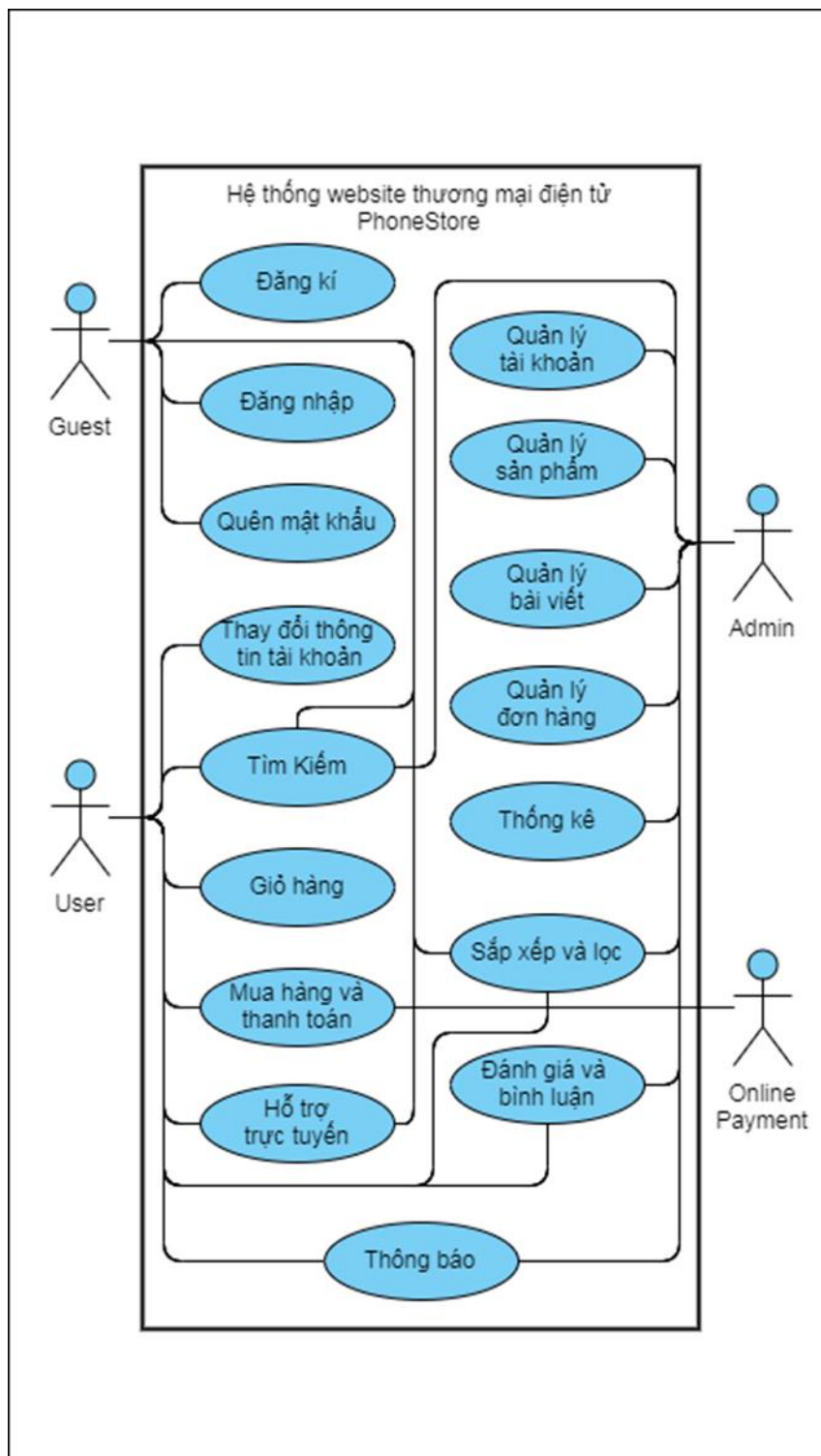
2.2 Các tác nhân của hệ thống

User: là những người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Những tác nhân này là mục đích chính mà hệ thống hướng tới do đó ngoài các chức năng cơ bản và sử dụng thêm nhiều chức năng nâng cao khác, như là: quản trị tài khoản, mua sản phẩm, đánh giá – bình luận về 1 bài viết hay sản phẩm.

Admin: là tác nhân giữ vai trò chính trong hệ thống website. Là người điều hành, quản lý và theo dõi mọi hoạt động của hệ thống. Tác nhân có thể thực hiện được tất cả chức năng quản trị trong hệ thống như là: quản lý kho hàng, quản lý bài viết, quản lý các tài khoản thành viên khác, xử lý đơn hàng, thống kê doanh thu, hỗ trợ và phản hồi cho khách hàng.

2.3 Biểu đồ UseCase của hệ thống

2.3.1 Biểu đồ UseCase tổng quát



Hình 2.1 Biểu đồ UseCase tổng quát

2.4 Các chức năng chính của hệ thống

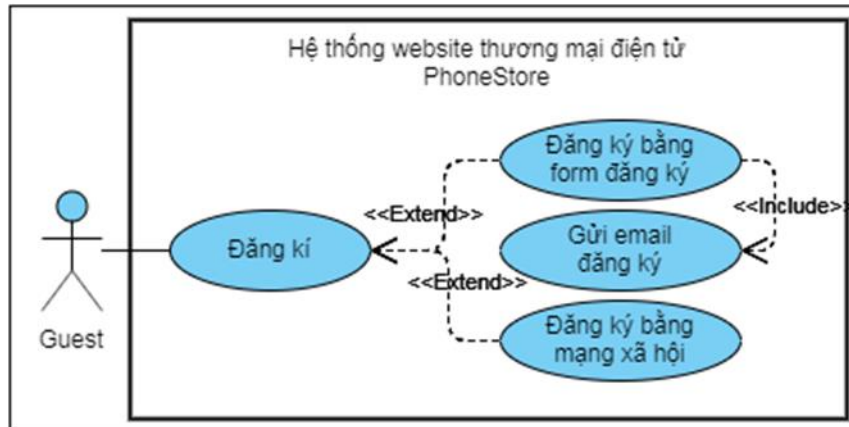
Dựa trên văn bản mô tả các yêu cầu đặt ra cho hệ thống, việc phân tích các tác nhân ảnh hưởng đến hệ thống và biểu đồ UseCase tổng quát của từng tác nhân, ta xác định được các chức năng của hệ thống tương ứng với từng tác nhân như sau:

2.4.1 Chức năng đăng ký

2.4.1.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép người dùng có thể tự do đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Khi khách hàng điền đầy đủ thông tin đăng ký, hệ thống sẽ gửi một email về tài khoản email đăng ký để người dùng có thể kích hoạt tài khoản. Trong trường hợp khách hàng không muốn điền thông tin đăng ký, hệ thống sẽ cung cấp giải pháp đăng ký bằng tài khoản xã hội Google+ và Facebook giúp người dùng có thể nhanh chóng đăng ký một tài khoản. Chức năng này chỉ áp dụng cho tác nhân khách hàng chưa có tài khoản (Guest).

2.4.1.2. UseCase đăng ký

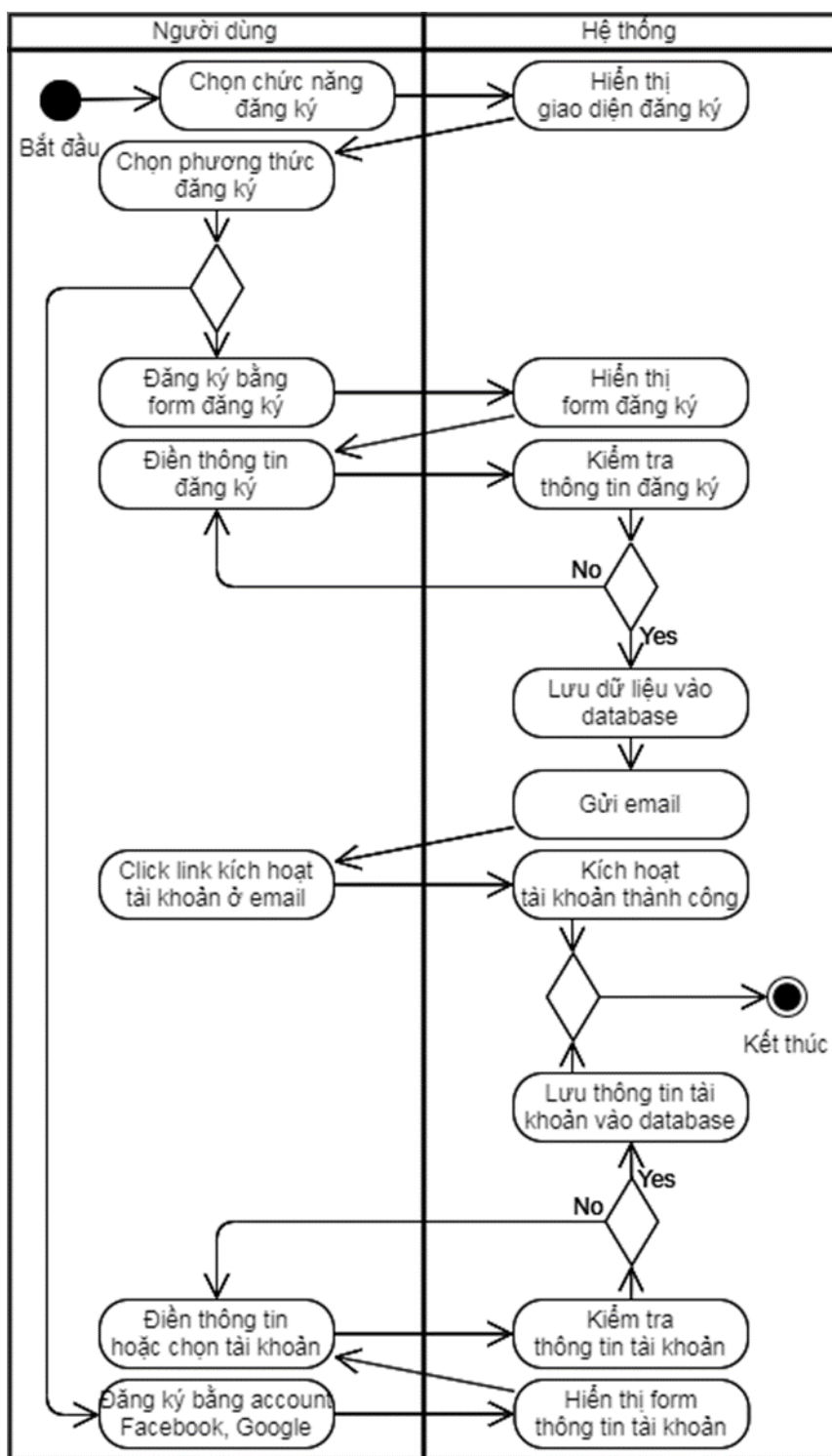


Hình 2.2 Biểu đồ UseCase đăng ký

Bảng 2.1 Bảng đặc tả UseCase đăng ký

Tên UseCase	Đăng ký.
Mô Tả	Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản.
Tác Nhân	Người dùng chưa đăng nhập (Guest).
Điều kiện đầu vào	Khi người dùng chưa có tài khoản chọn chức năng đăng ký.
Điều kiện đầu ra	Người dùng đăng ký thành công hoặc hủy đăng ký.
Dòng sự kiện chính	Khi người dùng chọn chức năng đăng ký, tại đây xảy ra 2 dòng sự kiện chính: - Người dùng chọn đăng ký bằng tài khoản facebook hoặc google: sau khi người dùng chọn tài khoản muốn đăng ký, hệ thống sẽ kiểm tra và gửi lại thông báo kết quả. - Người dùng chọn đăng ký bằng form đăng ký: sau khi điền đầy đủ thông tin và ấn nút gửi, hệ thống sẽ gửi email xác nhận đăng ký. Người dùng ấn vào link trong email và đợi thông báo kết quả từ hệ thống.
Dòng sự kiện phụ	- Khi tài khoản facebook hoặc google không chính xác hoặc đã đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay lại trang đăng ký. - Khi người dùng nhập thông tin tài khoản vào form đăng ký không chính xác hoặc đã tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay lại trang đăng ký.

2.4.1.3. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký



Hình 2.3 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký

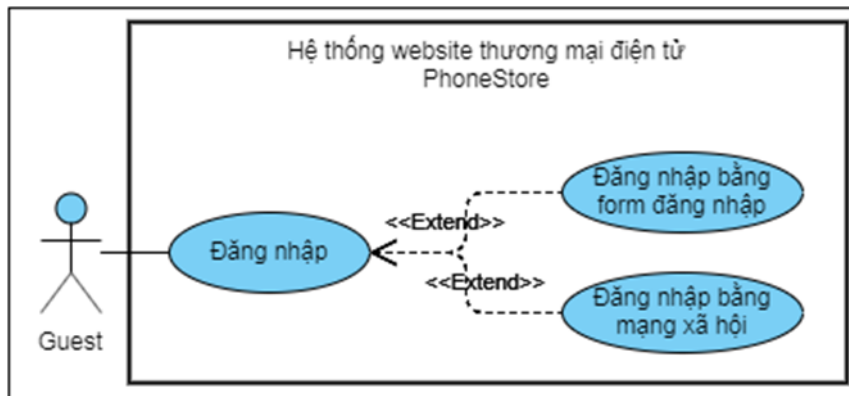
2.4.2 Chức năng đăng nhập

2.4.2.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép người dùng có tài khoản và đã được kích hoạt hoặc người quản trị đăng nhập vào hệ thống. Khi điền đầy đủ và chính xác thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ xác minh và chuyển hướng trang đến trang chủ nếu là tài

khoản khách hàng hoặc trang quản trị nếu là tài khoản quản trị. Hệ thống cũng cung cấp cho người dùng khả năng đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội Google+ và facebook. Chức năng này áp dụng cho tác nhân khách hàng đã có tài khoản nhưng chưa đăng nhập (Guest).

2.4.2.2. UseCase đăng nhập

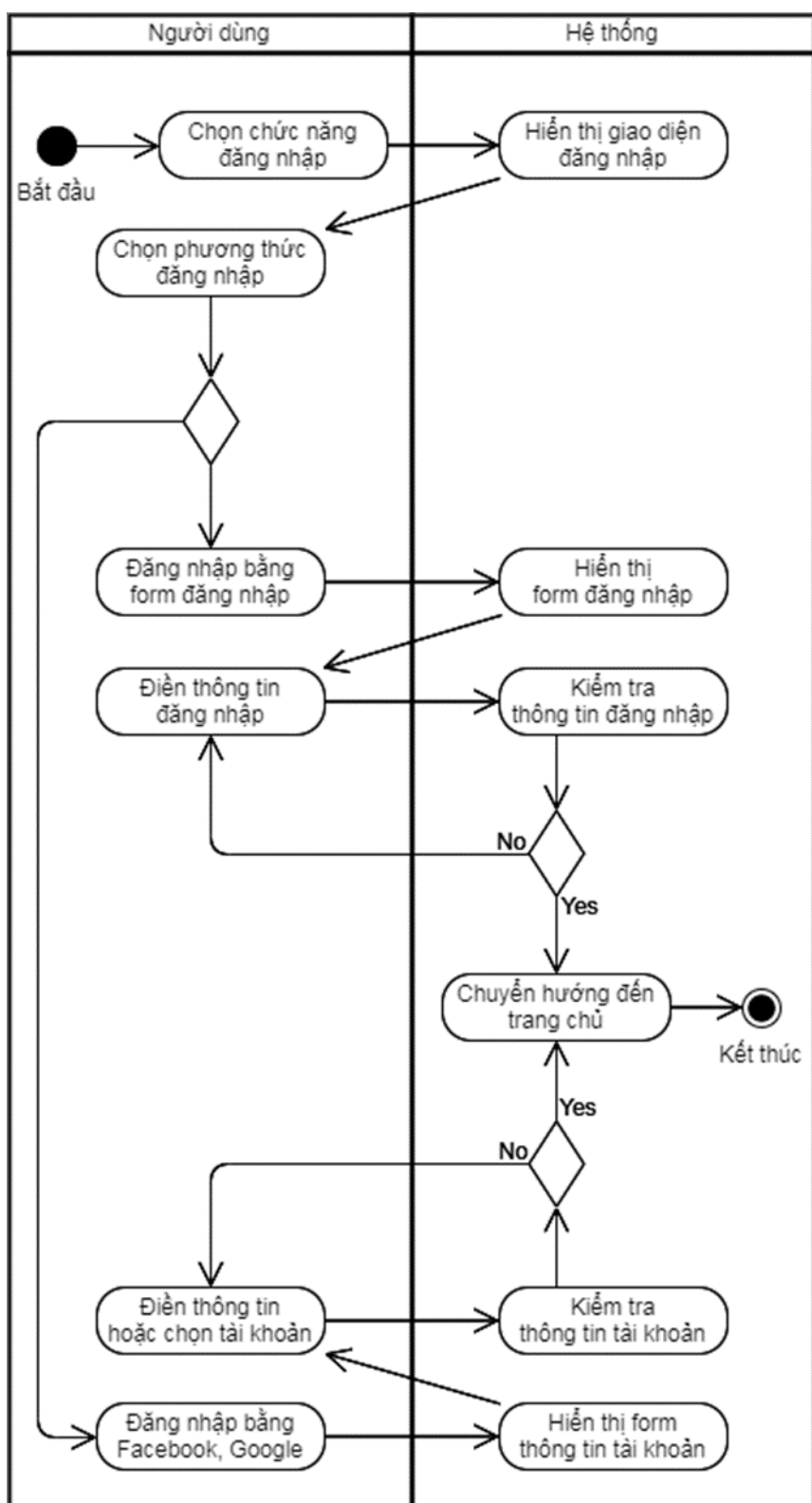


Hình 2.4 Biểu đồ UseCase đăng nhập

Bảng 2.2 Bảng đặc tả UseCase đăng nhập

Tên UseCase	Đăng nhập.
Mô Tả	Cho phép khách hàng đăng nhập tài khoản.
Tác Nhân	Người dùng chưa đăng nhập (Guest).
Điều kiện đầu vào	Khi người dùng đã có tài khoản và chưa đăng nhập chọn chức năng đăng nhập.
Điều kiện đầu ra	Người dùng đăng nhập thành công hoặc hủy đăng nhập.
Dòng sự kiện chính	Khi người dùng chọn chức năng đăng nhập, tại đây xảy ra 2 dòng sự kiện chính: - Người dùng chọn đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc google: sau khi người dùng chọn tài khoản muốn đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra, nếu thành công sẽ chuyển hướng đến trang chủ. - Người dùng chọn đăng nhập bằng form đăng nhập: sau khi điền đầy đủ thông tin và ấn nút đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra, nếu thành công sẽ chuyển hướng đến trang chủ hoặc trang quản trị tùy thuộc vào loại tài khoản.
Dòng sự kiện phụ	- Khi tài khoản facebook hoặc google chưa đăng ký, hệ thống sẽ tự động đăng ký và chuyển hướng đến trang chủ - Khi người dùng nhập thông tin tài khoản vào form đăng nhập không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay lại trang đăng nhập.

2.4.2.3. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập



Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

Mô tả biểu đồ hoạt động:

Chức năng đăng nhập bắt đầu khi người dùng có tài khoản nhưng chưa đăng nhập vào hệ thống truy cập trang đăng nhập. Tại đây người dùng có thể đăng nhập

bằng form đăng nhập bằng cách điền đầy đủ thông tin trên form hiển thị và ấn nút đăng nhập. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập, nếu sai hệ thống sẽ hiển thị lại trang đăng nhập cùng thông báo lỗi, nếu thành công hệ thống sẽ lưu dữ liệu đăng nhập vào session và chuyển hướng đến trang chủ nếu người dùng đăng nhập bằng thông tin tài khoản thường hoặc trang quản trị nếu người dùng điền thông tin tài khoản quản trị.

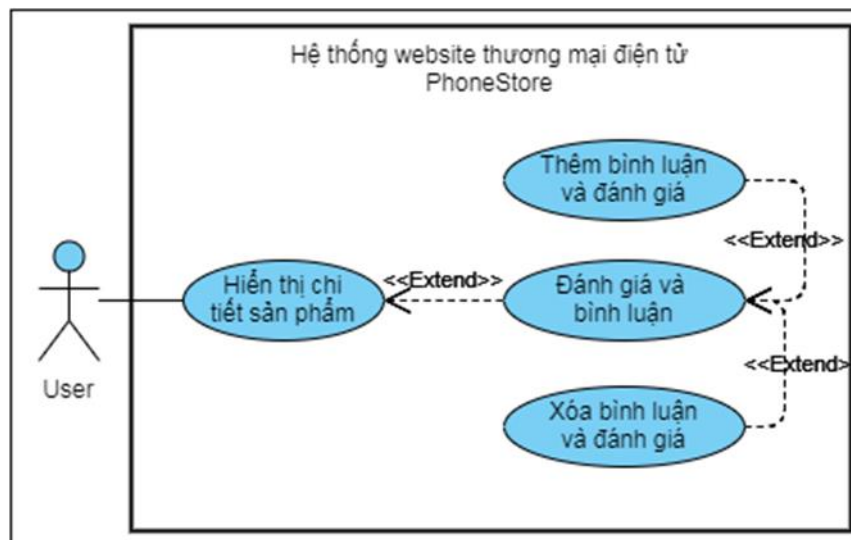
Người dùng cũng có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội như Facebook hoặc Google nếu click vào nút đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội. Khi đó hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang xác thực tương ứng với mạng xã hội đó. Nếu xác thực thành công, hệ thống sẽ lấy thông tin người dùng để đối chiếu với database, nếu người dùng chưa đăng ký bằng tài khoản đó thì hệ thống sẽ tự động đăng ký, lưu dữ liệu vào database và session sau đó chuyển hướng đến trang chủ và kết thúc chức năng đăng nhập.

2.4.3 Chức năng đánh giá và bình luận

2.4.3.1. Mô tả chức năng

Chức năng cho phép người dùng có thể gửi bình luận và đánh giá của mình về một sản phẩm. Mọi bình luận và đánh giá đều được hiển thị công khai và mỗi tài khoản chỉ được đánh giá và bình luận một lần, những lần tiếp theo sẽ ghi đè lên lần trước để đảm bảo kết quả là chính xác và công bằng nhất. Chức năng này hiện tại chỉ áp dụng cho người dùng đã đăng nhập (User).

2.4.3.2. UseCase đánh giá và bình luận



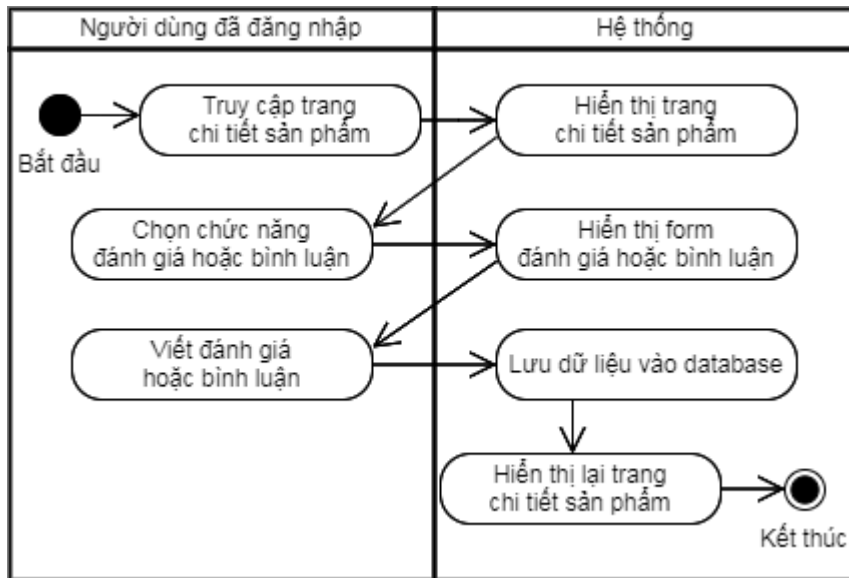
Hình 2.6 Biểu đồ UseCase đánh giá và bình luận

Bảng 2.3 Bảng đặc tả UseCase đánh giá và bình luận

Tên UseCase	Đánh giá và bình luận.
Mô Tả	Cho phép khách hàng đã đăng nhập đánh giá và bình luận về sản phẩm.

Tác Nhân	Người dùng đã đăng nhập (User)
Điều kiện đầu vào	Khi người dùng đã đăng nhập truy cập vào trang chi tiết sản phẩm và điền nội dung đánh giá và bình luận.
Điều kiện đầu ra	Kết đánh giá và bình luận về sản phẩm đó được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.
Dòng sự kiện chính	Khi người dùng đăng nhập truy cập trang chi tiết sản phẩm và nhập nội dung đánh giá và bình luận rồi ấn nút gửi. Sau khi gửi, bình luận và đánh giá sẽ được hiển thị ngay trên trang chi tiết sản phẩm.
Dòng sự kiện phụ	Không có

2.4.3.3. Biểu đồ hoạt động chức năng đánh giá và bình luận



Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng đánh giá và bình luận

Mô tả biểu đồ hoạt động:

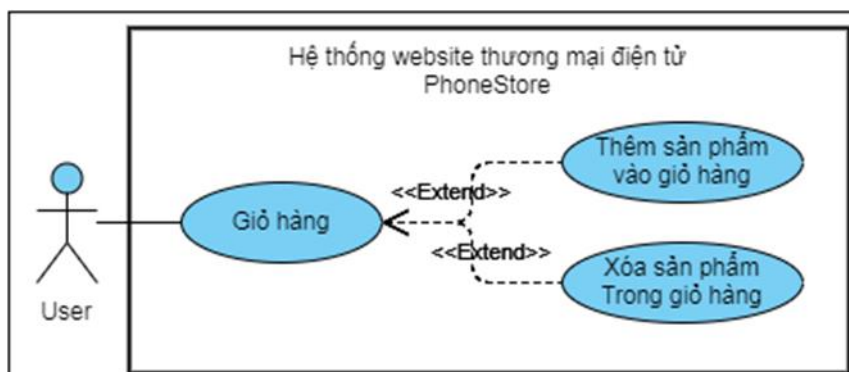
Chức năng bắt đầu khi người dùng đã đăng nhập truy cập trang chi tiết sản phẩm, sau khi người dùng chọn số điểm đánh giá và ghi bình luận, nếu người dùng bình luận lần đầu thì hệ thống sẽ lưu dữ liệu vào database, còn nếu không hệ thống sẽ tìm kiếm bản ghi đánh giá trước và cập nhật lại theo dữ liệu mới. Sau khi lưu dữ liệu vào database hệ thống sẽ hiển thị nội dung đánh giá và bình luận với thông báo gửi đánh giá và bình luận thành công, kết thúc hoạt động chức năng đánh giá và bình luận.

2.4.4 Chức năng giỏ hàng

2.4.4.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục lựa chọn các sản phẩm khác. Người dùng có thể quản lý các sản phẩm trong giỏ hàng như thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm... Khi tắt trình duyệt thì giỏ hàng sẽ xóa. Chức năng này áp dụng cho tác nhân người dùng (Guest và User).

2.4.4.2. UseCase giỏ hàng

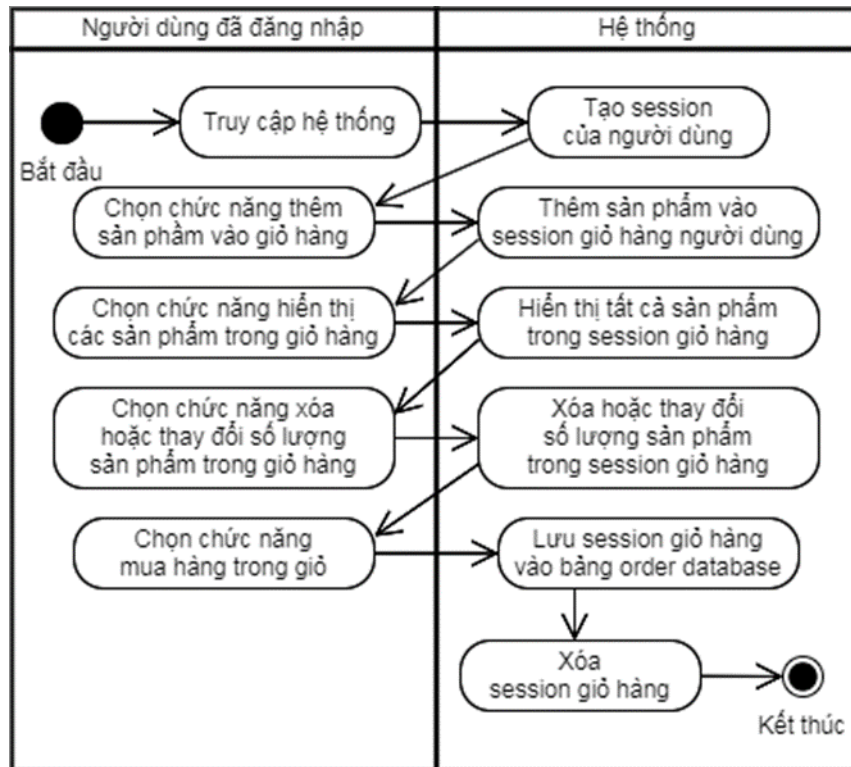


Hình 2.1 Biểu đồ UseCase giỏ hàng

Bảng 2.4 Bảng đặc tả UseCase giỏ hàng

Tên UseCase	Giỏ hàng.
Mô Tả	Cho phép khách hàng quản lý giỏ hàng của mình.
Tác Nhân	Tất cả tác nhân người dùng (Guest và User).
Điều kiện đầu vào	Khi người dùng chọn các chức năng giỏ hàng.
Điều kiện đầu ra	Kết quả của giỏ hàng tương ứng với chức năng đã chọn.
Dòng sự kiện chính	Khi người dùng truy cập website, hệ thống sẽ tự động tạo giỏ hàng trống cho khách hàng. Sau khi người dùng truy cập trang chi tiết sản phẩm và chọn chức năng thêm vào giỏ hàng, hệ thống sẽ cập nhật giỏ hàng với sản phẩm tương ứng. Người dùng có thể truy cập vào trang giỏ hàng hoặc di chuột vào biểu tượng giỏ hàng luôn hiển thị góc phải bên dưới của màn hình để thao tác với các chức năng của giỏ hàng. Tại đây người dùng có thể thay đổi số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm trong giỏ hàng hoặc tiến hành mua các sản phẩm trong giỏ, khi đó hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang mua hàng với các sản phẩm tương ứng trong giỏ. Bên cạnh đó mỗi khi khách hàng tương tác với website, các sản phẩm trong giỏ luôn được cập nhật thông tin giá, giá khuyến mại và số lượng sản phẩm trong kho để đảm bảo giỏ hàng luôn luôn hiển thị thông tin chính xác sản phẩm.
Dòng sự kiện phụ	Khách hàng không thể thêm sản phẩm nếu số lượng sản phẩm vượt quá số lượng trong kho hàng. Khi số lượng một sản phẩm trong giỏ hàng vượt quá số lượng sản phẩm đó trong kho, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và không cho phép người dùng mua hàng trong giỏ cho đến khi người dùng cập nhật lại số lượng sản phẩm cho phù hợp.

2.4.4.3. Biểu đồ hoạt động chức năng giỏ hàng



Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng giỏ hàng

Mô tả biểu đồ hoạt động:

Chức năng giỏ hàng bắt đầu khi người dùng truy cập vào website, khi đó hệ thống sẽ tự động tạo session giỏ hàng cho người dùng. Session này sẽ tồn tại trong suốt thời gian truy cập hệ thống của người dùng và sẽ bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt.

Khi người dùng truy cập vào trang chi tiết sản phẩm và click vào nút thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống sẽ gửi một yêu cầu ajax đến máy chủ yêu cầu cập nhật lại session giỏ hàng và trả về dữ liệu sản phẩm trong giỏ để ajax cập nhật lại giỏ hàng mini hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình trình duyệt.

Giỏ hàng mini cũng có đầy đủ các chức năng thao tác với giỏ hàng. Các chức năng này đều gửi một yêu cầu ajax đến máy chủ tương ứng chức năng bạn chọn để cập nhật lại session và trả về dữ liệu giỏ hàng để hiển thị lại ở giỏ hàng mini. Người dùng cũng có thể truy cập trực tiếp vào trang giỏ hàng để quản lý và mỗi request gửi đến khách hàng đều cập nhật lại thông tin các sản phẩm trong giỏ hàng để đảm bảo thông tin hiển thị trong giỏ luôn luôn chính xác.

Khi người dùng tiến hành mua hàng trong giỏ, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin sản phẩm trong giỏ và thông tin sản phẩm trong kho, nếu số lượng vượt quá số lượng sản phẩm trong kho thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo và không cho phép mua hàng cho đến khi người dùng sửa lại số lượng sản phẩm trong giỏ cho phù hợp. Nếu hệ thống xác nhận các sản phẩm trong giỏ hàng đã phù hợp, hệ thống sẽ

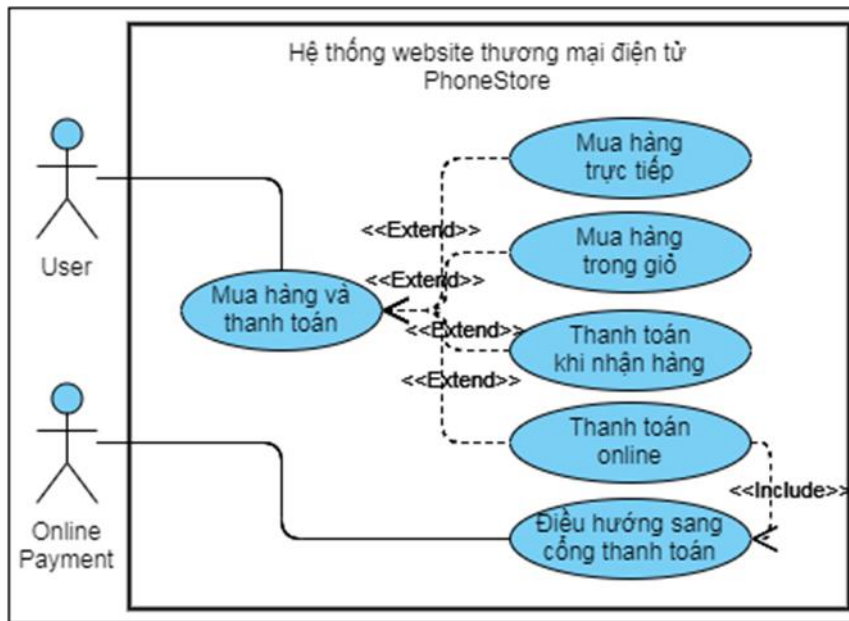
chuyển hướng người dùng đến trang mua hàng và lưu dữ liệu session giỏ hàng vào database, cập nhật lại số lượng sản phẩm trong kho và xóa dữ liệu session giỏ hàng.

2.4.5 Chức năng mua hàng và thanh toán

2.4.5.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép người dùng tiến hành mua hàng và thanh toán trực tiếp qua kênh thanh toán điện tử. Người dùng có thể mua trực tiếp sản phẩm đang xem hoặc mua hàng trong giỏ hàng sau đó tiến hành thanh toán. Ở đây người dùng có thể chọn 2 hình thức thanh toán là thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc thanh toán online và điền đầy đủ thông tin thanh toán. Chức năng này chỉ áp dụng cho người dùng đã đăng nhập (User)

2.4.5.2. UseCase mua hàng và thanh toán

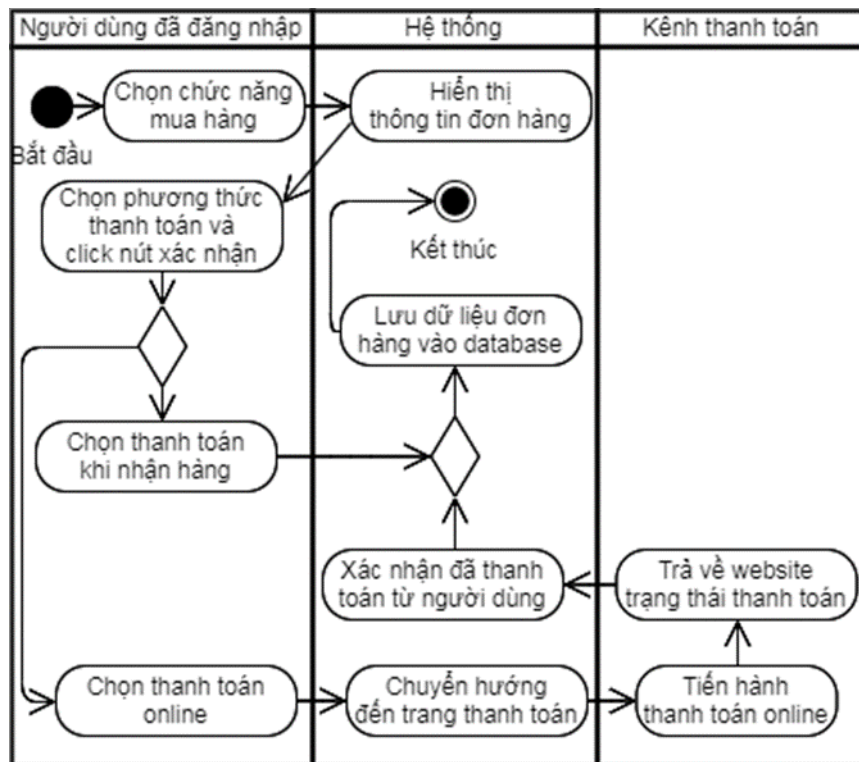


Hình 2.10 Biểu đồ UseCase mua hàng và thanh toán

Bảng 2.5 Bảng đặc tả UseCase mua hàng và thanh toán

Tên UseCase	Mua hàng và thanh toán.
Mô Tả	Cho phép khách hàng đã đăng nhập tiến hành mua hàng trên hệ thống.
Tác Nhân	Người dùng đã đăng nhập (User).
Điều kiện đầu vào	Khi người dùng đã đăng nhập và chọn chức năng mua hàng trực tiếp hoặc mua hàng trong giỏ hàng.
Điều kiện đầu ra	Hệ thống sẽ tạo đơn hàng và gửi cho quản trị viên phê duyệt.
Dòng sự kiện chính	Khi người dùng đăng nhập và chọn chức năng mua hàng trực tiếp hoặc mua hàng trong giỏ, hệ thống sẽ hiển thị form thông tin người mua và phương thức thanh toán. Nếu người dùng chọn thanh toán khi nhận hàng thì hệ thống sẽ tạo đơn hàng tương ứng với trạng thái chưa thanh toán. Nếu người dùng chọn thanh toán online, hệ thống sẽ điều hướng người dùng sang cổng thanh toán. Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ tạo đơn hàng tương ứng với trạng thái đã thanh toán online.
Dòng sự kiện phụ	Không có

2.4.5.3. Biểu đồ hoạt động chức năng mua hàng và thanh toán



Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức năng mua hàng và thanh toán

Mô tả biểu đồ hoạt động:

Chức năng mua hàng và thanh toán bắt đầu khi người dùng click vào nút mua hàng trong trang chi tiết sản phẩm hoặc mua hàng trong giỏ. Nếu người dùng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang đăng nhập và hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập. Nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang mua hàng. Tại đây người dùng nhập đầy đủ thông tin mua hàng, chọn phương thức thanh toán sau đó click vào nút mua hàng. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin mua hàng, nếu thông tin không hợp lệ hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên trang mua hàng.

Nếu người dùng chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD), hệ thống sẽ lưu dữ liệu mua hàng của người dùng vào database với trạng thái thanh toán khi nhận hàng và chuyển hướng đến trang chủ với thông báo mua hàng thành công.

Nếu người dùng chọn phương thức thanh toán online qua cổng thanh toán nganluong.vn, hệ thống sẽ lưu dữ liệu mua hàng của người dùng vào database với trạng thái thanh toán online chưa thành công. Sau đó chuyển hướng người dùng sang cổng thanh toán nganluong.vn. Tại đây người dùng tiến hành thanh toán với các phương thức thanh toán mà nganluong.vn hỗ trợ sau đó người dùng sẽ được chuyển hướng trở lại website với dữ liệu mà nganluong.vn trả về cho website. Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu trả về từ nganluong.vn và thông báo cho người dùng

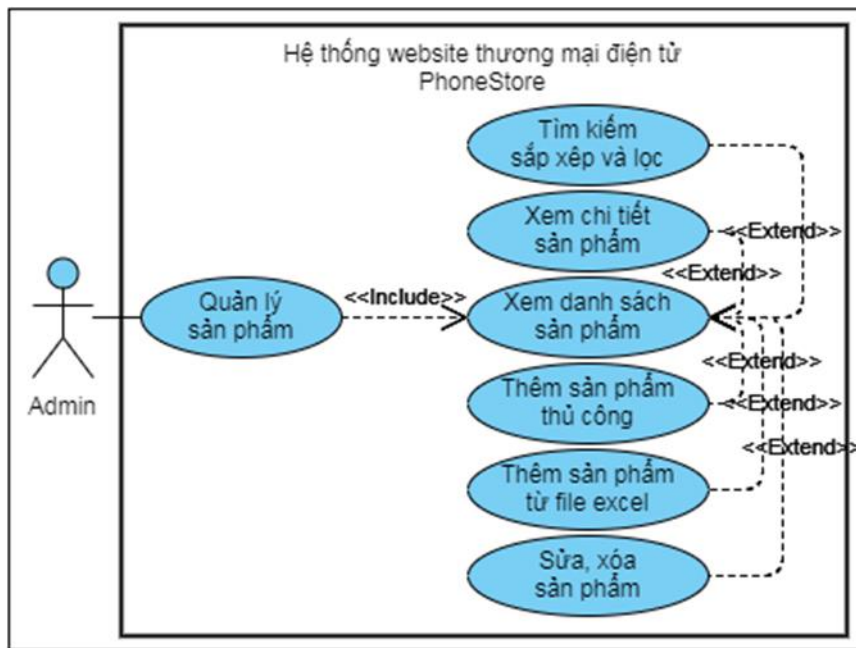
tình trạng thanh toán tương ứng. Nếu thành công hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái đơn hàng thành thanh toán online thành công và kết thúc chức năng thanh toán.

2.4.6 Chức năng quản lý sản phẩm

2.4.6.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép người quản trị có thể quản lý các sản phẩm trong kho hàng như: thêm sản phẩm mới, chỉnh sửa sản phẩm, xóa các sản phẩm đã ngừng kinh doanh. Chức năng này chỉ áp dụng cho tác nhân người quản trị (Admin).

2.4.6.2. UseCase quản lý sản phẩm

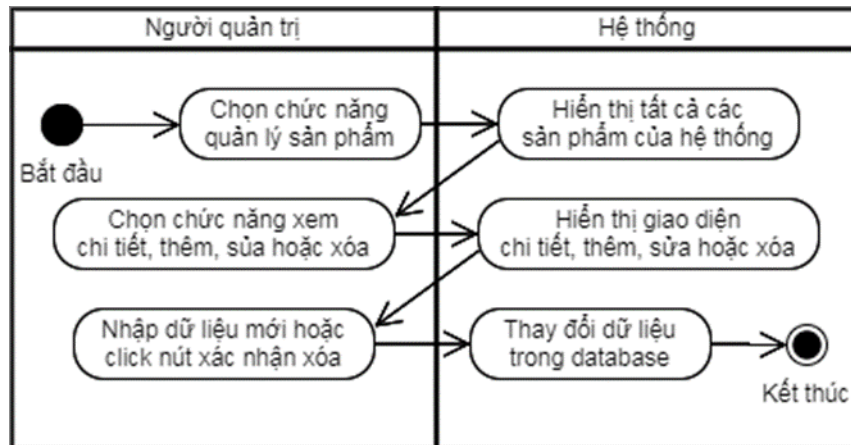


Hình 2.12 Biểu đồ UseCase quản lý sản phẩm

Bảng 2.7 Bảng đặc tả UseCase quản lý sản phẩm

Tên UseCase	Quản lý sản phẩm.
Mô Tả	Cho phép người quản trị quản lý tất cả các sản phẩm của hệ thống.
Tác Nhân	Người quản trị (Admin).
Điều kiện đầu vào	Người quản trị truy cập vào trang quản trị và chọn chức năng quản lý sản phẩm.
Điều kiện đầu ra	Kết quả thao tác với các chức năng quản lý sản phẩm trên hệ thống.
Dòng sự kiện chính	Khi người quản trị truy cập vào trang quản trị của hệ thống, tại đây người quản trị chọn chức năng quản lý sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm của cửa hàng. Tại đây người quản trị có thể thao tác với các chức năng quản trị như: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, sắp xếp và lọc sản phẩm.
Dòng sự kiện phụ	Không có

2.4.6.3. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý sản phẩm



Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý sản phẩm

Mô tả biểu đồ hoạt động:

Chức năng bắt đầu khi người quản trị hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm trên hệ thống, tại đây người quản trị có thể chọn các chức năng thêm, sửa và xóa sản phẩm.

Khi người quản trị chọn chức năng thêm sản phẩm mới, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang thêm sản phẩm mới, tại đây người quản trị phải điền đầy đủ thông tin của sản phẩm, ảnh hiển thị, khuyến mại kèm theo, bài viết về sản phẩm và thông tin chi tiết của sản phẩm. Mỗi sản phẩm có thể có nhiều mức giá đối với màu sắc của sản phẩm đó và cũng có thể có nhiều khuyến mại kèm theo. Do đó thông tin màu sắc, mức giá và khuyến mại là các thông tin động, người quản trị có thể tự do quyết định số lượng của chúng. Nội dung bài viết về sản phẩm và thông tin chi tiết về sản phẩm đều được gửi lên hệ thống dưới dạng tài liệu HTML. Sau khi hệ thống lưu dữ liệu sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang quản lý sản phẩm với thông báo tương ứng.

Khi người dùng chọn chức năng chỉnh sửa bài viết, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang chỉnh sửa tương ứng với sản phẩm đó. Chức năng chỉnh sửa và thêm mới có cùng logic xử lý dữ liệu tải lên, tuy nhiên nếu người quản trị muốn xóa hình ảnh sản phẩm đã tải lên thì hệ thống sẽ phải gửi một yêu cầu ajax để xóa hình ảnh đó trên máy chủ.

Khi người quản trị chọn chức năng xóa sản phẩm, để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, hệ thống sẽ kiểm tra sản phẩm đó đã có tồn tại trong một số bảng quan hệ của bảng sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Nếu sản phẩm đó không tồn tại trong một số bảng quan hệ đó, hệ thống sẽ xóa hoàn toàn dữ liệu về sản phẩm đó. Nếu sản phẩm đó đã tồn tại trong một số bảng quan hệ của bảng sản phẩm, hệ thống sẽ chuyển trạng thái sản phẩm thành xóa. Khi trạng thái sản phẩm là đã xóa thì hệ thống sẽ không hiển thị sản phẩm trên giao diện người dùng nữa.

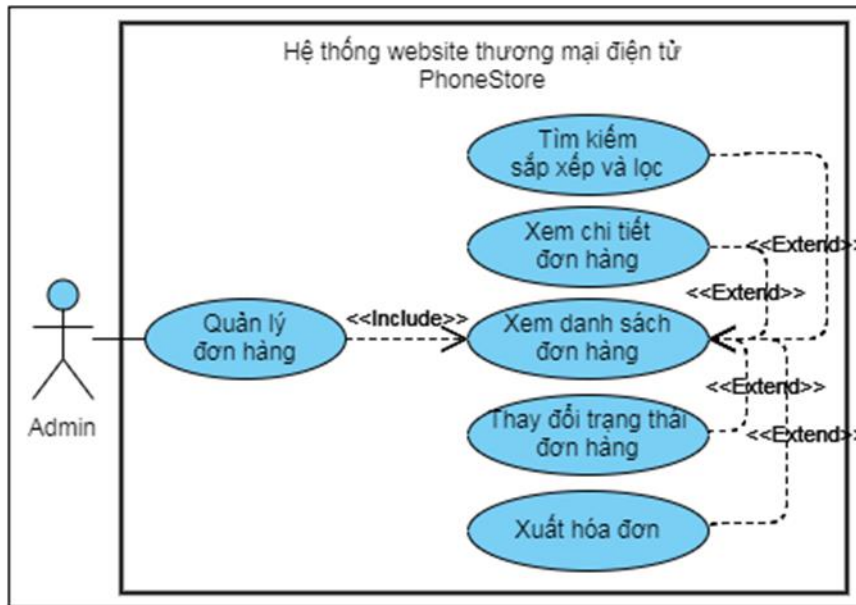
2.4.7 Chức năng quản lý đơn hàng

2.4.7.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép người dùng có thể kiểm tra lịch sử mua hàng, thông tin, trạng thái của đơn hàng. Người dùng có thể hủy đơn hàng nếu đơn hàng chưa được cửa hàng gửi đi và có thể phải chịu mức phí theo quy định của cửa hàng.

Chức năng này cũng cho phép người quản trị có thể quản lý tất cả các đơn hàng của hệ thống như: xem các đơn hàng, tạo và in hóa đơn. Chức năng này áp dụng cho tác nhân người dùng đã đăng nhập (User) và tác nhân người quản trị (Admin).

2.4.7.2. UseCase quản lý đơn hàng



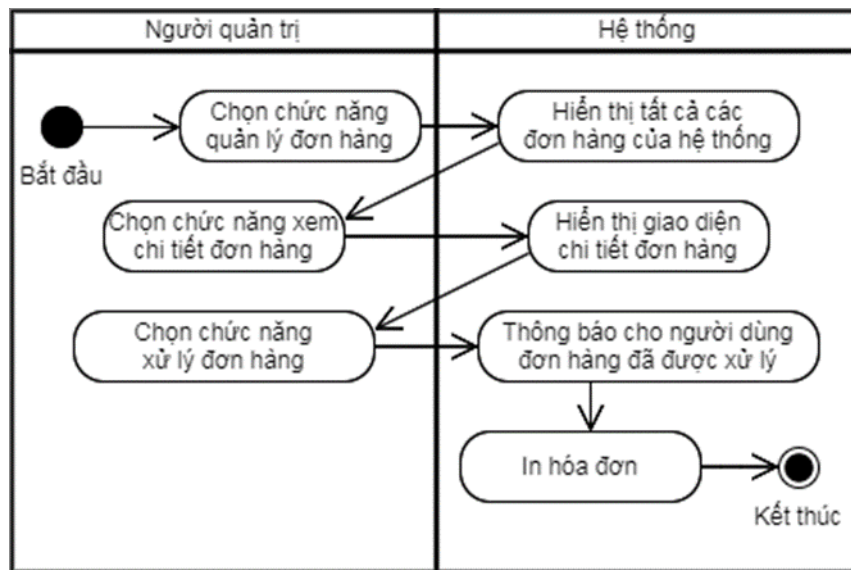
Hình 2.14 Biểu đồ UseCase quản lý đơn hàng

Bảng 2.8 bảng đặc tả UseCase quản lý đơn hàng

Tên UseCase	Quản lý đơn hàng.
Mô Tả	Cho phép người quản trị quản lý tất cả các đơn hàng trên hệ thống. Bên cạnh đó cũng cho phép người dùng quản lý đơn hàng của mình.
Tác Nhân	Người quản trị (Admin) và người dùng đã đăng nhập (User).
Điều kiện đầu vào	Người quản trị truy cập vào trang quản trị và chọn chức năng quản lý đơn hàng. Hoặc người dùng truy cập vào trang quản lý đơn hàng
Điều kiện đầu ra	Kết quả thao tác với các chức năng quản lý đơn hàng trên hệ thống.
Dòng sự kiện chính	Khi người quản trị truy cập vào trang quản trị của hệ thống, tại đây người quản trị chọn chức năng quản lý đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách đơn hàng trên hệ thống. Người quản trị có thể thao tác với các chức năng quản trị như: xem chi tiết đơn hàng, xuất hóa đơn. Đối với người dùng sau khi đăng nhập và chọn chức năng quản lý đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ đơn hàng của người dùng.

Dòng sự kiện phụ	Không có
------------------	----------

2.4.7.3. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý đơn hàng



Hình 2.2 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý đơn hàng

Mô tả biểu đồ hoạt động:

Chức năng bắt đầu khi người quản trị đăng nhập và chọn chức năng quản lý đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng trên hệ thống. Tại đây người quản trị có thể chọn xem chi tiết đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết của đơn hàng đó. Tại trang chi tiết đơn hàng, người quản trị có thể chọn chức năng in hóa đơn để in hoặc xuất hóa đơn cho đơn hàng đó.

Về phía người dùng, sau khi đăng nhập hệ thống và chọn chức năng quản lý đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị tất cả đơn hàng của người dùng đó. Người dùng có thể click vào mã đơn hàng để chuyển đến trang hiển thị chi tiết của đơn hàng.

2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1 Các bảng trong cơ sở dữ liệu

2.5.1.1. Bảng người dùng (users)

Bảng người dùng là bảng lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng bao gồm thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập.

Bảng 2.9 Cấu trúc dữ liệu bảng users

STT	Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
1	email	varchar	Khóa chính
2	Hoten	Varchar	Tên người dùng
3	Matkhau	int	Mật khẩu người dùng
4	Dienthoai	varchar	Số điện thoại người dùng

2.5.1.2. Bảng sản phẩm (San pham)

Bảng sản phẩm là bảng lưu trữ thông tin của sản phẩm bao gồm: tên sản phẩm, mã sản phẩm, ảnh hiển thị và các thông tin cấu hình của sản phẩm.

Bảng 2.10 Cấu trúc dữ liệu bảng San pham

STT	Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
1	id	bigint	Khóa chính của bảng
2	Ten	bigint	Khóa ngoại liên kết với bảng user
3	Gia	varchar	Giá sản phẩm
4	Hinh anh	varchar	Ảnh sản phẩm hiển thị
5	Manhasx	varchar	Khóa ngoại Mã sản phẩm
6	Mota	varchar	Thông số sản phẩm
7	Date	varchar	Ngày tháng
8	Khuyenmai	varchar	Khuyến mãi
9	Giakhuyenmai	varchar	Giá khuyến mãi

2.5.1.3. Bảng nhà sản xuất (nha san xuat)

Bảng nhà sản xuất là bảng lưu trữ thông tin xuất xứ của sản phẩm. Mỗi nhà sản xuất thì có nhiều sản phẩm và mỗi sản phẩm chỉ thuộc một nhà sản xuất, do đó quan hệ giữa bảng sản phẩm và bảng nhà sản xuất là quan hệ một nhiều.

Bảng 2.11 Cấu trúc dữ liệu bảng nha san xuat

STT	Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
1	id	bigint	Khóa chính của bảng
2	Tên	varchar	Tên nhà sản xuất

2.5.1.4. Bảng sản phẩm chi tiết (chi tiet hoa don)

Bảng sản phẩm chi tiết lưu trữ thông tin phân loại trong cùng một sản phẩm. Quan hệ giữa bảng sản phẩm và bảng chi tiết sản phẩm là quan hệ một nhiều.

Bảng 2.12 Cấu trúc dữ liệu bảng chi tiet hoa don

STT	Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
1	id_chi_tiet_hoadon	bigint	Khóa chính của bảng
2	sodh	bigint	Khóa ngoại liên kết với bảng hoadon
3	Masp	bigint	Mã sản phẩm
4	soluong	int	Số lượng sản phẩm

5	dongia	float	Đơn giá sản phẩm còn lại
6	thanhtien	demical	Thành tiền
7	madv	Varchar	Mã dịch vụ

2.5.1.5. Bảng hóa đơn (hoadon)

Bảng đơn hàng là bảng lưu trữ thông tin đơn hàng của người dùng bao gồm thông tin cá nhân và phương thức thanh toán.

Bảng 2.13 Cấu trúc dữ liệu bảng hoadon

STT	Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
1	sodh	bigint	Khóa chính của bảng
2	emailkh	bigint	Email khách hàng
3	ngaygiao	bigint	Ngày giao
4	tenkh	varchar	Tên khách hàng
5	diachi	varchar	Địa chỉ
6	dienthoai	varchar	Điện thoại
7	hinhhucthanhtoan	varchar	Hình thức thanh toán
8	thanhtien	varchar	Thành tiền

2.5.1.6. Bảng dịch vụ (dichvu)

Bảng dịch vụ bao gồm các phương thức giao hàng

Bảng 2.14 Cấu trúc dữ liệu bảng dịch vụ

STT	Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
1	madv	bigint	Khóa chính của bảng
2	tendv	varchar	Tên dịch vụ
3	Gia	double	Giá

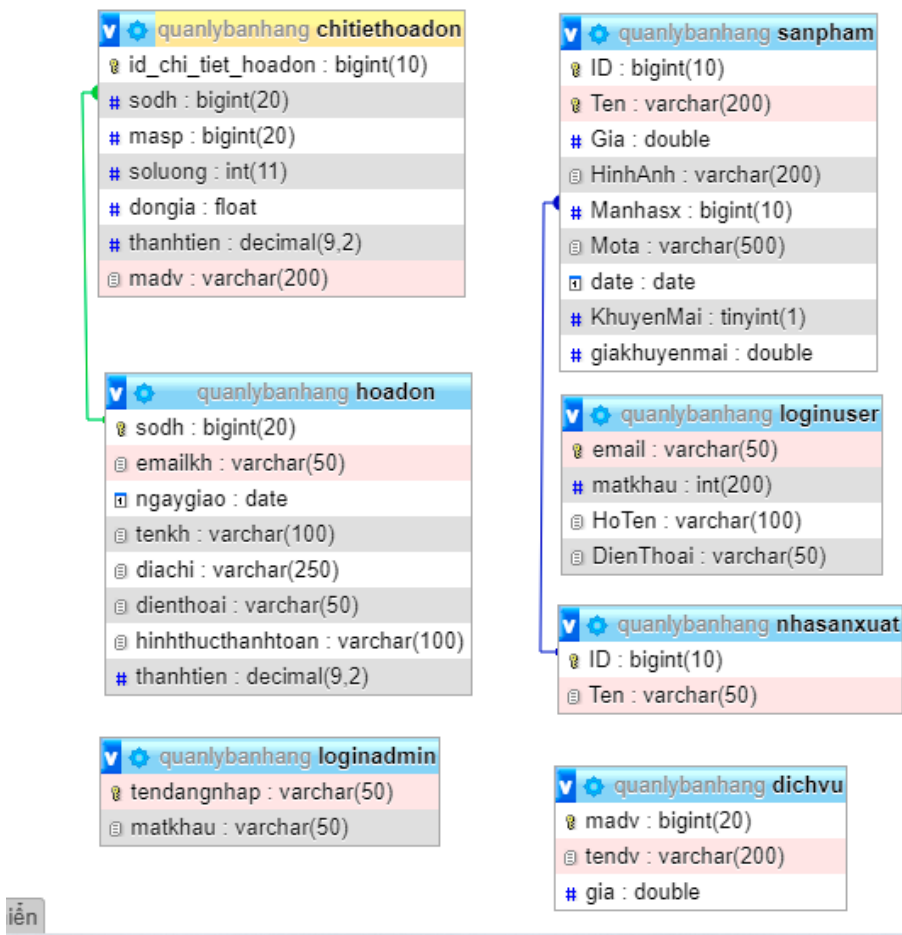
2.5.1.7. Bảng admin

Bảng bài viết là bảng lưu trữ thông tin của admin

Bảng 2.15 Cấu trúc dữ liệu bảng admin

STT	Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
1	tendangnhap	Varchar	Khóa chính của bảng
2	matkhau	varchar	Mật khẩu

2.5.2 Lược đồ quan hệ của các bảng



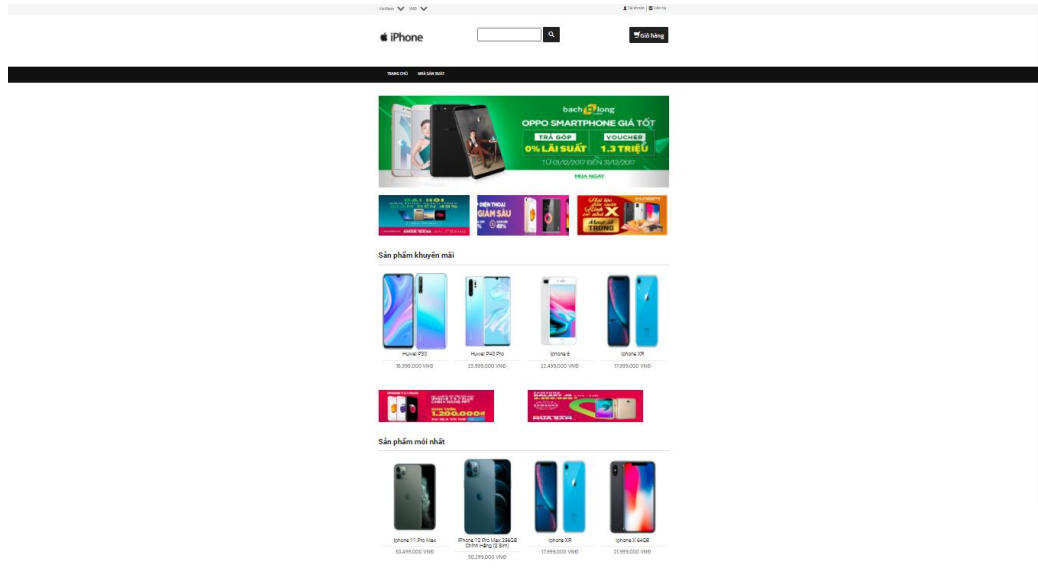
Hình 2.16 Biểu đồ quan hệ các bảng trong cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1 Giao diện ứng dụng

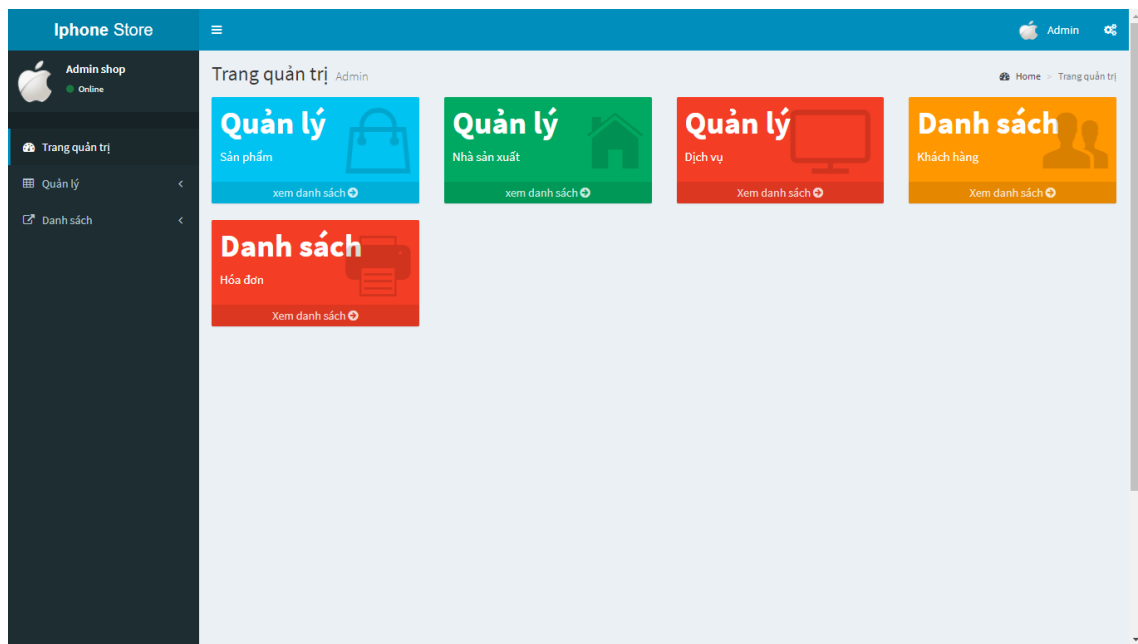
3.1.1 Giao diện một số trang chính

3.1.1.1. Giao diện trang chủ



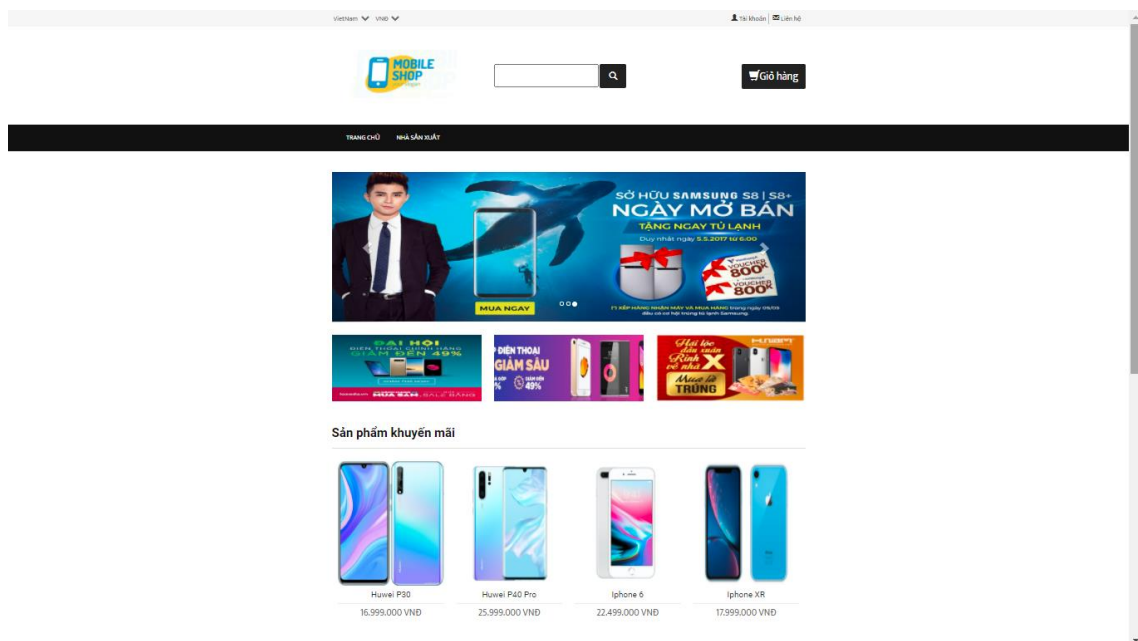
Hình 3.1 Giao diện trang chủ Mobile Shop

3.1.1.2. Giao diện trang quản trị



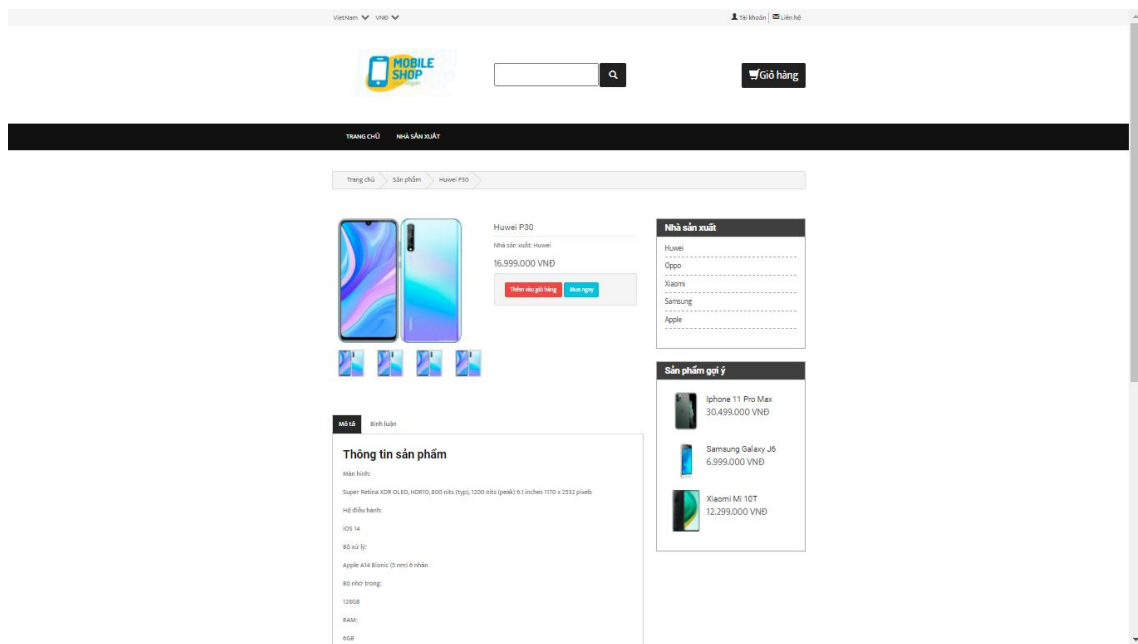
Hình 3.2 Giao diện trang quản trị Mobile Shop

3.1.1.3. Giao diện trang sản phẩm



Hình 3.3 Giao diện trang sản phẩm

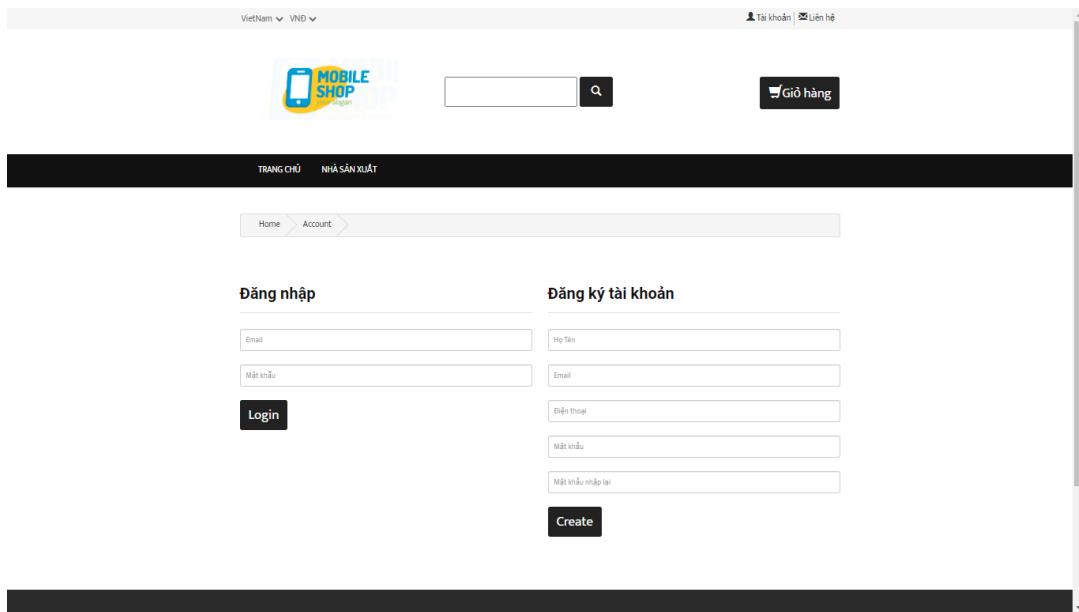
3.1.1.4. Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 3.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

3.1.2 Giao diện một số chức năng

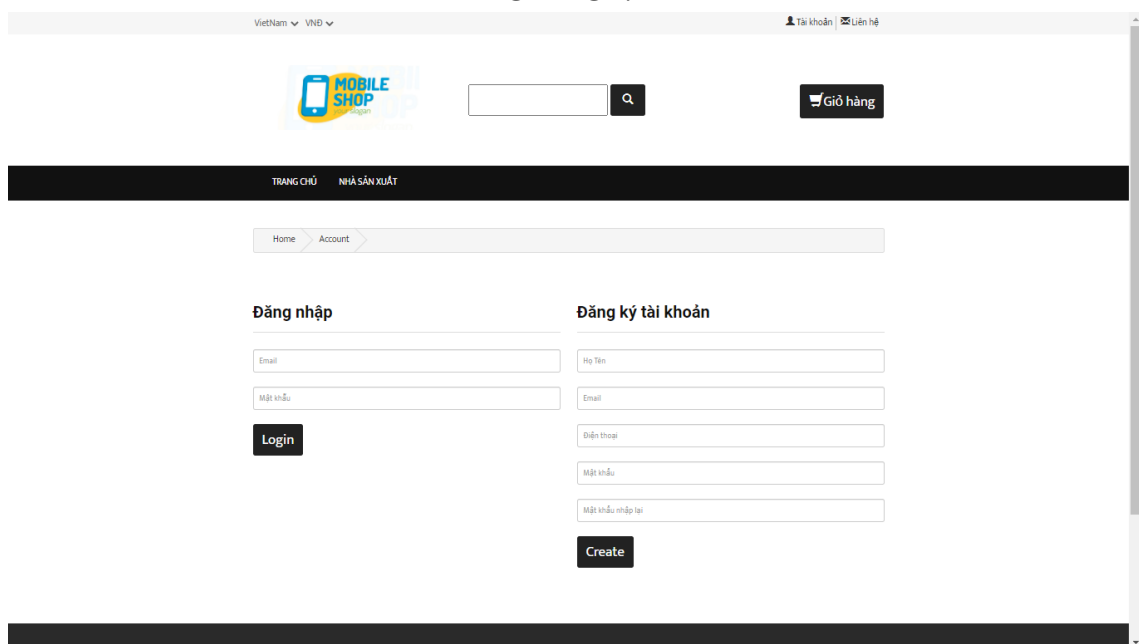
3.1.2.1. Giao diện chức năng đăng nhập



The screenshot shows the login page of the Mobile Shop website. At the top, there is a header with the text "Việt Nam VND" and a dropdown arrow, and "Tài khoản | Liên hệ" with a user icon. Below the header is a navigation bar with the "MOBILE SHOP" logo, a search bar with a magnifying glass icon, and a "Giỏ hàng" (Shopping Cart) button. A breadcrumb trail shows "Home" and "Account". The main content area is divided into two sections: "Đăng nhập" (Login) and "Đăng ký tài khoản" (Register account). The "Đăng nhập" section has input fields for "Email" and "Mật khẩu" (Password), and a "Login" button. The "Đăng ký tài khoản" section has input fields for "Họ Tên" (Full Name), "Email", "Điện thoại" (Phone), "Mật khẩu" (Password), and "Mật khẩu nhập lại" (Repeat Password), and a "Create" button.

Hình 3.5 Giao diện trang đăng nhập hệ thống

3.1.2.2. Giao diện chức năng đăng ký



The screenshot shows the registration page of the Mobile Shop website. It has the same header and navigation bar as the login page. The breadcrumb trail shows "Home" and "Account". The main content area is divided into two sections: "Đăng nhập" (Login) and "Đăng ký tài khoản" (Register account). The "Đăng nhập" section has input fields for "Email" and "Mật khẩu" (Password), and a "Login" button. The "Đăng ký tài khoản" section has input fields for "Họ Tên" (Full Name), "Email", "Điện thoại" (Phone), "Mật khẩu" (Password), and "Mật khẩu nhập lại" (Repeat Password), and a "Create" button.

Hình 3.6 Giao diện trang đăng ký hệ thống

3.1.2.3. Giao diện chức năng đánh giá và bình luận



Huawei P30

Nhà sản xuất: Huawei

16.999.000 VND

[Thêm vào giỏ hàng](#) [Mua ngay](#)



Nhà sản xuất

Huawei

Oppo

Xiaomi

Samsung

Apple

Sản phẩm gợi ý



iPhone 12 Pro Max 256GB Chính Hãng (2 Sim)
50.299.000 VND



Samsung Galaxy J7
3.969.000 VND



Xiaomi Redmi 4A
1.968.000 VND

Mô tả

Đánh giá

Bình luận:

1 bình luận

Sắp xếp theo: [Giảm dần](#)

Thêm bình luận...



NT Trung

Hải

Thích · Phản hồi · 1 ngày

[Phản hồi bình luận trên Facebook](#)

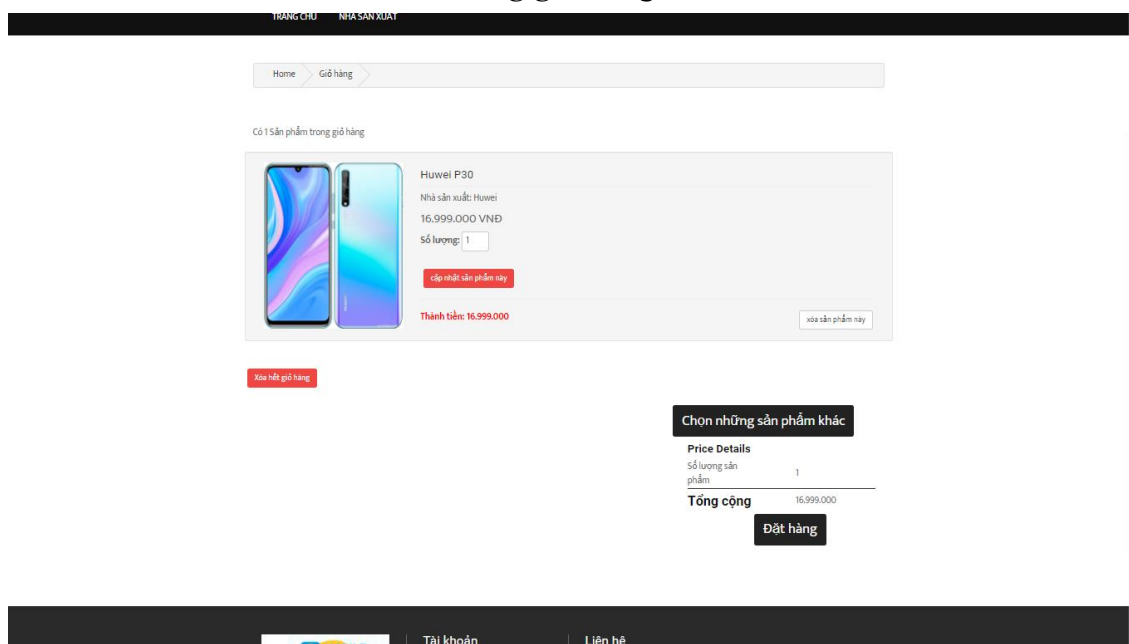
Sản phẩm liên quan



Hình 3.7 Giao diện chức năng đánh giá và bình luận

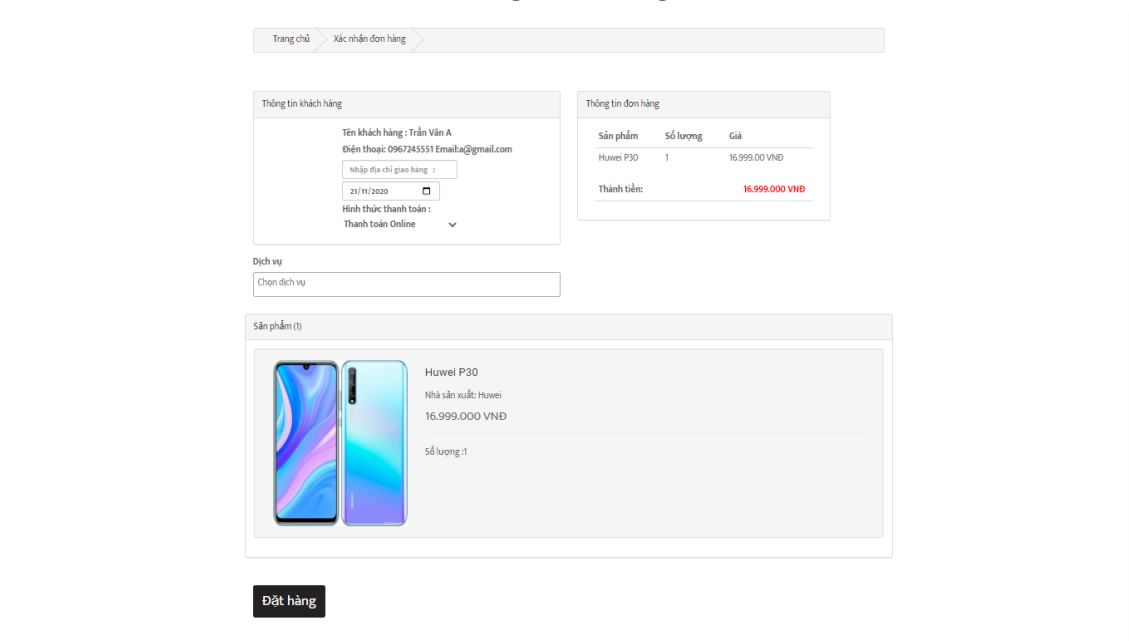
38

3.1.2.4. Giao diện chức năng giỏ hàng



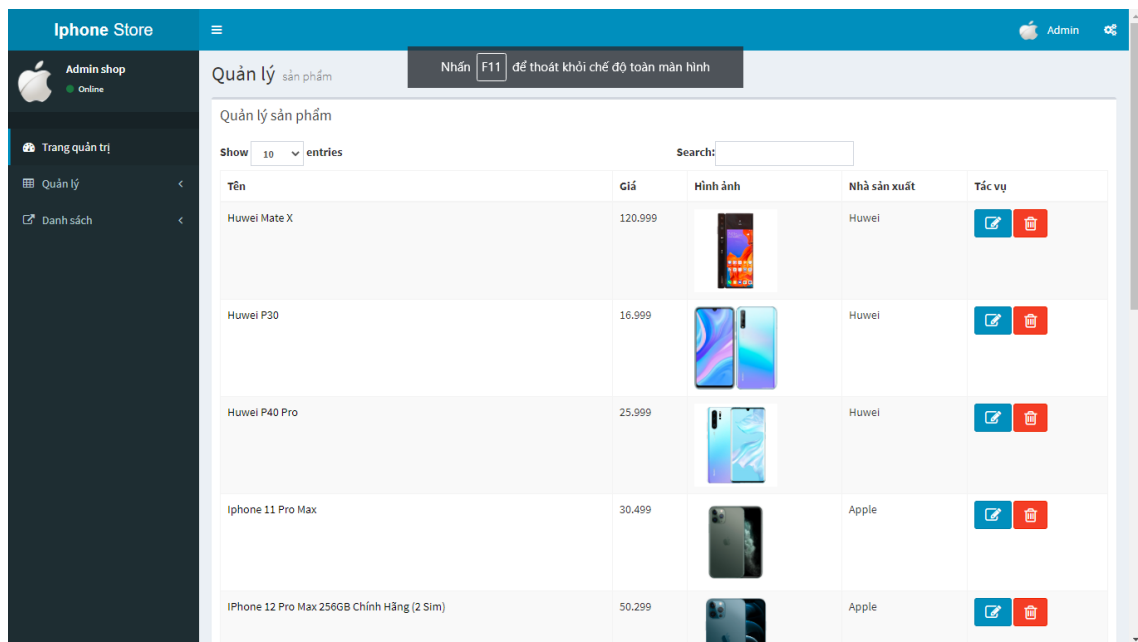
Hình 3.8 Giao diện trang giỏ hàng

3.1.2.5. Giao diện chức năng mua hàng và thanh toán

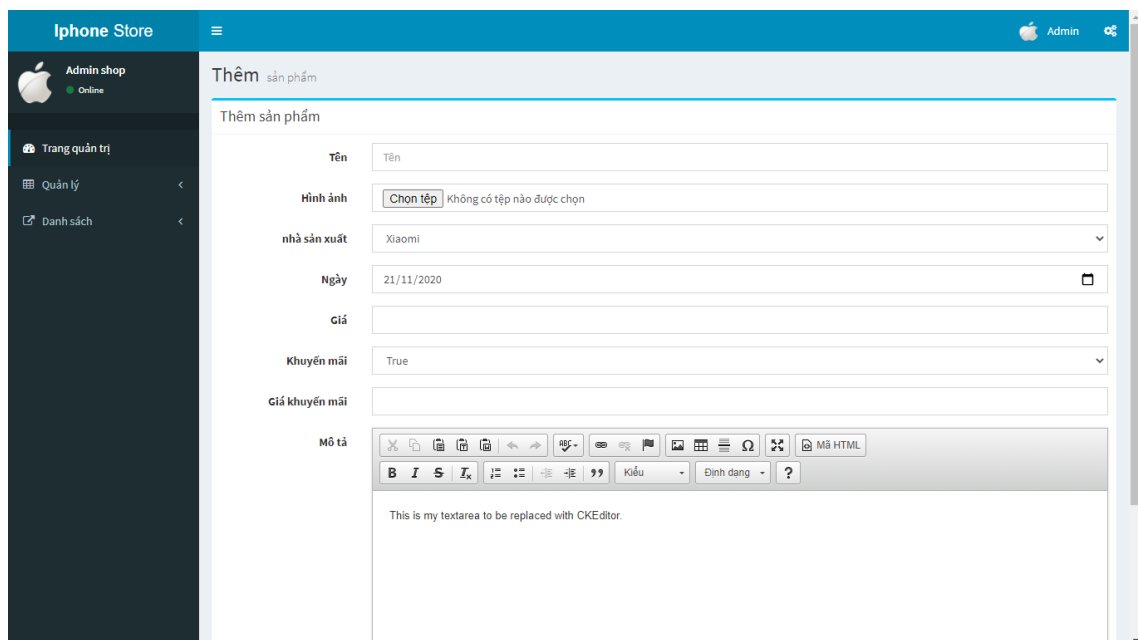


Hình 3.9 Giao diện trang mua hàng

3.1.2.6. Giao diện chức năng quản lý sản phẩm



Hình 3.3 Giao diện trang quản lý sản phẩm



Hình 3.2 Giao diện chức năng thêm sản phẩm mới

3.1.2.7. Giao diện chức năng quản lý đơn hàng

Quản lý hóa đơn

Quản lý hóa đơn

Show: 10 entries Search:

Số đơn hàng	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ngày giao hàng	Dịch vụ
97	Samsung	2	700.000 VNĐ	0.00.000 VNĐ	13/11/2020	
98	Samsung	2	700.000 VNĐ	0.00.000 VNĐ	13/11/2020	
99	Samsung	1	700.000 VNĐ	0.00.000 VNĐ	13/11/2020	
100	Samsung Galaxy S8	1	1400.000 VNĐ	516.00.000 VNĐ	19/11/2020	Chuyển phát nhanh
101	Iphone 6	1	0.000 VNĐ	422.50.000 VNĐ	19/11/2020	Theo dõi lộ trình
102	Huwei Mate X	2	120.999.000 VNĐ	242.00.000 VNĐ	20/11/2020	

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

Hình 3.4 Giao diện chức năng quản lý đơn hàng

3.1.2.8. Giao diện chức năng quản lý dịch vụ

Quản lý dịch vụ

Quản lý dịch vụ

Show: 10 entries Search:

Mã dịch vụ	Tên dịch vụ	Giá	Tác vụ
1	Chuyển phát nhanh	500.000 VNĐ	 
3	Giao tận nơi	100.000 VNĐ	 
4	Tư vấn online	50.000 VNĐ	 
5	Theo dõi lộ trình	400.000 VNĐ	 
6	Quay trúng thưởng	600.000 VNĐ	 

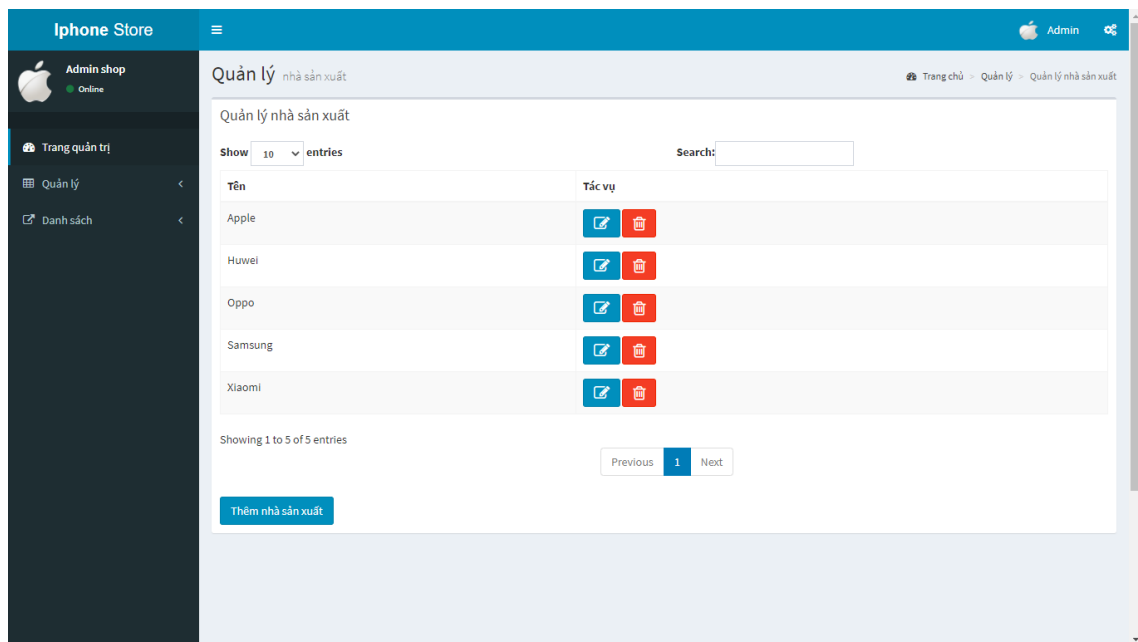
Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

Thêm dịch vụ

Hình 3.13 Giao diện chức năng quản lý dịch vụ

3.1.2.9. Giao diện chức năng quản lý nhà sản xuất



Hình 3.14 Giao diện chức năng quản lý nhà sản xuất

3.2 Kết luận

Qua nội dung chương 3, em đã trình bày được kết quả xây dựng website như là một số hình ảnh giao diện website, giao diện chức năng và hiệu năng chạy thực tế trên môi trường thực. Trong chương 4, cũng là chương cuối cùng em sẽ đưa ra kết luận tổng quát về những kết quả đạt được và định hướng phát triển dự án trong tương lai.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1 Những kết quả đạt được

Sau một thời gian tìm hiểu các website bán điện thoại như là CellphoneS, Hoàng Hà Mobile , FPT Shop và một số tài liệu trực tuyến xây dựng website bán hàng bằng PHP, từ đó thì em đã thực hiện được cơ bản đề tài “Thiết kế website bán điện thoại Mobile Shop” với những kết quả đạt được như sau:

- Về chức năng: hệ thống website đã hoàn thiện được hầu hết các chức năng cơ bản như là: người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập và sử dụng các chức năng của hệ thống, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chọn phương thức thanh toán, giao nhận sản phẩm ... Người quản trị có thể nắm bắt được tình trạng kho hàng, tình trạng đơn hàng.

- Về giao diện: hệ thống đã phát triển được giao diện tương đối đẹp, bắt mắt, bố cục gọn gàng cho người dùng. Bên cạnh đó giao diện còn cung cấp cho người dùng đầy đủ thông tin, chức năng tiện dụng và hệ thống sử lý hiệu ứng đẹp mắt.

- Về hiệu năng: hệ thống có hiệu năng tạm chấp nhận được ở mức cơ bản nhưng khi đưa vào thực tế phải làm thêm hơn nữa.

- Về kiến thức và kỹ năng: thông qua đồ án này em đã mở mang được nhiều kiến thức về ngôn ngữ lập trình PHP

4.2 Kết quả chưa đạt được

Song song với các kết quả đạt được bên trên thì hệ thống cũng còn nhiều thiếu sót về nhiều mặt như là:

- Về chức năng: hiện tại chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản chưa hoàn thiện, còn thiếu nhiều danh mục cho các sản phẩm.

- Về giao diện: tuy thân thiện với người sử dụng nhưng vẫn chưa đẹp mắt và phù hợp với đại đa số người dùng.

- Về bảo mật: hệ thống mới chỉ phát triển mức độ bảo mật cơ bản.

4.3 Định hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, định hướng phát triển thêm của em sẽ là tiếp tục phát triển thêm các chức năng đang ở mức cơ bản của Website này. Bên cạnh đó em sẽ tiếp tục phát triển thêm các chức năng mới như là: hỗ trợ đa ngôn ngữ, theo dõi sản phẩm, thông báo thời gian thực, hệ thống nhắn tin và trả lời tự động, hệ thống phân phối và giao hàng theo khu vực để đảm bảo tiết kiệm thời gian và tri phí giao hàng (Logistics)...

Việc cải thiện hiệu năng cũng vô cùng quan trọng trong tương lai khi mà lượng người dùng và dữ liệu ngày một nhiều nên. Giải pháp trong tương lai là tối ưu lại toàn bộ cấu trúc truy vấn, thiết kế lại toàn bộ cơ sở dữ liệu, giao diện loại bỏ bớt hiệu ứng không cần thiết...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Giáo án PHP và MySQL Trang Hiepsiit.com
- [2] "PHP Wikipedia," <https://en.wikipedia.org/wiki/PHP>.
- [3] "HTML Wikipedia," <https://en.wikipedia.org/wiki/HTML>.
- [4] "CSS Wikipedia," https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets.
- [5] "JavaScript Wikipedia," <https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript>.